

Производительность языка Rust

May 2026

Об авторах



Юрий Грибов (yugr, the_real_yugr), <https://github.com/yugr>

- Разработчик и фанат системного ПО (компиляторов, рантаймов, инструментов верификации и т. п.)
- Руководитель компиляторной команды



Захар Акимов, <https://github.com/z-inform>

- Разработчик general-purpose и AI компиляторов
- Эксперт по ML in compilers

Особенности языка Rust

- Язык для высокопроизводительного системного программирования
 - Zero cost/overhead abstractions: don't pay for what you don't use + no (or minimal) runtime overhead (итераторы, closures, traits, etc.)
 - Возможность низкоуровневого тюнинга (SIMD, inline assembler, компиляторные интринсики типа `__builtin_expect`, etc.)
- Поддерживает современные парадигмы программирования
 - Процедурное, функциональное и объектно-ориентированное программирование
 - Статический и динамический полиморфизм
 - Метапрограммирование
- Язык сокращает количество видов UB за счёт более строгих правил и динамических проверок
 - Особенно memory safety

Производительность Rust: Минусы



- Проверки в рантайме
- Обязательная инициализация
- Целочисленные переполнения являются defined behavior
- Компромиссы между производительностью и надёжностью в стандартной библиотеке
- ...

Производительность Rust: Плюсы



- Больше возможностей для alias analysis
 - По сути restrict-by-default
- Агрессивные оптимизации структур
 - Оптимизация порядка полей и niche optimizations
- Более эффективные стандартные контейнеры
- ...

Цели доклада



<https://pxhere.com/ru/photo/870592>

- Насколько “дороги” проверки Rust на практике?
 - В сравнении с Rust без проверок и C/C++
 - Каковы непосредственные (лишние инструкции) и вторичные (влияние на другие оптимизации, давление на I\$/BTV) последствия проверок
- Способен ли от них избавиться Sufficiently Smart (Heroic) Compiler © ?
- И если нет, то как с ними может справиться программист?
- Есть ли какие-то особенности языка которые наоборот помогают компилятору?

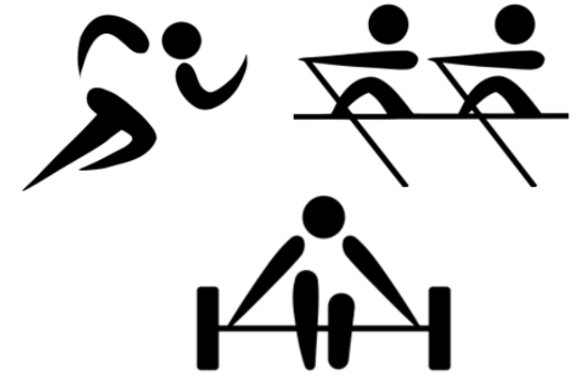
Мнение создателей языка

- [Steven Klabnik](#):
 - "Generally Rust is the same order of magnitude as C. Sometimes faster, sometimes slower"
 - "Rust prioritizes memory safety above all else. But speed is a close second"

Анализ накладных расходов

- Как оценить накладные расходы от проверок?
- В компиляторе Rust нет флагов для отключения проверок безопасности
- Мы сравним обычный Rust и [пропатченный Rust](#) с отключенными проверками
 - Репозиторий с модифицированными версиями компилятора: [yugr/rust-private](#)
 - Базовая ветка [yugr/baseline](#) основана на теге 1.87.0
 - Для стабильности измерений отключена рандомизация хэштаблиц и усилено выравнивание функций

Бенчмарки



- Набор бенчмарков компилятора Rust
- Внутренние бенчмарки крупных open-source проектов из разных областей:
 - Gamedev (Bevy, Veloren)
 - Базы данных (SpacetimeDB)
 - Работа с текстом (Zed, Ruff, regex)
 - Кодеки (rav1e, oxiPNG)
 - Линейная алгебра (nalgebra)
 - Асинхронный runtime (tokio)
 - Пакетные менеджеры (uv)
- Многие бенчмарки уже были сильно оптимизированы (с помощью unsafe и т.п.)

Rust и C++



- Rust и C++ близки по выразительным возможностям:
 - Поддержка нескольких парадигм программирования (процедурной, ООП и функциональной)
 - Статический и динамический полиморфизм
 - Etc.
- Область применения языков совпадает – высокопроизводительное системное программирование
 - Zero cost/overhead abstractions
 - Возможность низкоуровневого тюнинга
- Те же backend-оптимизаторы (LLVM, GCC) и технологии оптимизации (PGO, LTO, etc.)
- В “безопасном” диалекте C++ (Hardened C/C++) есть аналогичные рантайм-проверки

Чего не будет в докладе: Другие аспекты ЯЗЫКОВ

- Эргономичность, выразительность (в частности self-referential data structures), безопасность, etc.
- На эти темы есть множество других докладов!
 - [Rust Features that I Want in C++](#) (David Sankel, CppNow 2022)
 - [The existential threat against C++ and where to go from here](#) (Helge Penne, NDC 2024)
 - [Rust vs C++ with Steve Klabnik and Herb Sutter](#) (SW Engineering Daily podcast)

Чего не будет в докладе: Параллельный КОД

- Одним из преимуществ Rust считается простота написания корректного параллельного кода
 - [Fearless Concurrency with Rust](#)
- Тема требует отдельного рассмотрения и глубокой экспертизы
 - C++ Russia 2027 anyone?

Чего не будет в докладе: Небезопасный КОД



- Язык Rust состоит из двух частей:
 - Безопасный код (большая часть кода на Rust)
 - Небезопасный код:
 - “Things the Rust authors will implore you not to do” ([Rustonomicon](#))
 - “Aspects of the language you may not use every day and useful in very specific situations” ([Rust Book](#))
 - В основном предназначен для оптимизации горячих участков кода
 - Используется для тюнинга в реальных проектах (в том числе и рассматриваемых нами бенчмарках)
- В этом докладе мы фокусируемся на оптимизациях для *безопасного* кода
 - (А также без third-party библиотек, SIMD и компиляторных интринсиков)
 - Небезопасные конструкции лишают язык его основного преимущества
 - Небезопасные оптимизации хорошо известны и (как правило) очевидны

Чего не будет в докладе: Неидиоматичный КОД

- [Nikita Popov](#), lead-мэйнтейнер LLVM:
 - “Languages like C, C++ and Rust are by-design on equal footing”
 - “You can only compare how easy it is to write performant code or how performant idiomatic code is”
- [Scott McMurray](#), Rust compiler team:
 - “Clang and rustc are both producing LLVM IR and running mostly the same LLVM optimization passes”
 - “Given enough work they can always produce essentially the same thing, making the comparisons pointless”

Bounds checks

Переполнения буфера

- Morris Worm (1988)
- Запись чрезмерно большого объёма данных в переменную программы

```
char local_buf[32];  
sprintf(buf, "Message from user: %s", received_data);
```

- Переполнение стека (stack overflow)
 - Атаки Stack Smashing, Return-to-libc, Return-Oriented Programming
 - Наиболее стандартизованный и технологичный вид атак
- Переполнение кучи (heap overflow)



<https://www.rawpixel.com/image/5958324/free-public-domain-cc0-photo>

Распространённость buffer overflow уязвимостей



- Лидирующие позиции в рейтинге наиболее опасных уязвимостей
 - [Mitre CWE Top 25 2024](#) (места 2, 6, 20)
- 70% уязвимостей в продуктах [Microsoft](#) и [Chromium](#) вызваны ошибками памяти
- До 80% ошибок памяти связано с buffer overflow
 - 80% [CVE](#) и 46% [KEV](#) в 2024
 - 40% атак ([Google Project Zero](#), 2024)

Memory safety в Rust

- Фронтенд генерирует проверки стандартных индексных доступов
 - Массивы, slices, контейнеры, etc.
 - Проверки могут быть удалены если оптимизатор может доказать безопасность
- Также используются более безопасные алгоритмы в стандартной библиотеке
 - Например сортировка не упадёт при использовании некорректного компаратора



Накладные расходы

- Выполнение сравнения и условного перехода (1-2 ALU слота)
- Дополнительный регистр для хранения длины для сравнения
- Давление на I\$ (промахи в кэш) из-за кода проверки и обработчика паники
 - Давление на branch predictor для never-taken переходов [практически отсутствует](#)
- Отключение других оптимизаций
 - Прежде всего векторизатора

Оптимизации в компиляторе

- Во многих случаях компилятор способен
 - Гарантировать корректность доступа и удалить проверки
 - Или вынести проверки из цикла ($O(N) \rightarrow O(1)$)
- Эти оптимизации делаются на уровне LLVM
 - InstCombine, SimpleLoopUnswitch, LoopVectorize, etc.
 - Также должны оптимизировать Hardened C/C++
- Оптимизатор был сильно улучшен и многие проблемы прошлых лет успешно оптимизируются в текущей версии Rust
 - Например известные [примеры Алекса Кладова](#) (matklad)

Успешная оптимизация

Все проверки вынесены в пролог функции

```
pub fn foo(a: &[i32], b: &[i32]) -> i32 {  
    let mut ans = 0;  
    let n = a.len();  
    for i in 0..n {  
        ans += a[i] * b[i];  
    }  
    ans  
}
```

<https://godbolt.org/z/aY744zdfe>



foo:

```
.cfi_startproc  
test    rsi, rsi  
je      .LBB0_1 // n == 0 => вернуть 0  
lea     rax, [rsi - 1]  
cmp     rcx, rax  
jbe     .LBB0_6 // b.len() < n => паника  
xor     eax, eax  
xor     ecx, ecx  
.p2align    4  
.LBB0_4: // Цикл (без проверок!)  
mov     r8d, dword ptr [rdx + 4*rcx]  
imul    r8d, dword ptr [rdi + 4*rcx]  
lea     r9, [rcx + 1]  
add     eax, r8d  
mov     rcx, r9  
cmp     rsi, r9  
jne     .LBB0_4
```

...

Использовались флаги

-Cno-vectorize-loops
-Cno-vectorize-slp
-Cllvm-args=-unroll-
allow-remainder=0

Неуспешная оптимизация

Проверки остались в
цикле

```
pub fn foo(v: &[i32]) -> i32 {  
    let mut ans = 0;  
    let chunk_len = 4;  
    let num_chunks = v.len() / chunk_len;  
    for i in 0..num_chunks {  
        for j in 0..chunk_len {  
            ans += v[i * chunk_len + j];  
        }  
    }  
    ans  
}
```

<https://godbolt.org/z/176s9nEfE>

Использовались флаги
-Cno-vectorize-loops
-Cno-vectorize-slp
-Cllvm-args=-unroll-
allow-remainder=0

bar:

```
...  
.p2align 4  
.LBB0_2: // Цикл (с проверками!)  
    lea rcx, [r8 - 3]  
    cmp rcx, rsi  
    jae .LBB0_7  
    lea rcx, [r8 - 2]  
    cmp rcx, rsi  
    jae .LBB0_7  
    lea rcx, [r8 - 1]  
    cmp rcx, rsi  
    jae .LBB0_7  
    cmp r8, rsi  
    jae .LBB0_6  
    add eax, dword ptr [rdi + 4*r8 - 12]  
    add eax, dword ptr [rdi + 4*r8 - 8]  
    add eax, dword ptr [rdi + 4*r8 - 4]  
    add eax, dword ptr [rdi + 4*r8]  
    add r8, 4  
    dec rdx  
    jne .LBB0_2
```

Проблемы в оптимизаторе: delayed panics

- В [Rust RFC 560](#) было предложено разрешить компилятору комбинировать вместе связанные проверки
 - Если это полезно для оптимизации
 - И поведение программы не изменится (с точностью до сообщения об ошибке)
- Похоже на классическую концепцию [Imprecise Exceptions](#)
- Решение о допустимости подобных оптимизаций пока не принято и в случае индексных проверок эта оптимизация сейчас не делается ☹
- Пример: [rust #50759](#)

```
use std::fs::{read, write};

fn main() -> Result<(), std::io::Error> {
    let h = read("/tmp/test"?);
    // Каждый доступ проверяется отдельно ☹
    // (достаточно было бы проверить h[15])
    let b = [h[0], h[1], ... h[15]];
    write("/tmp/test", &b)?;
    Ok(())
}
```

Workarounds: Общие соображения

- В циклах используйте слайсы, а не контейнеры типа Vec
 - Это упрощает работу alias analysis
 - Пример: [fschutt/fastblur #3](#)
- Избегайте сложной индексной арифметики
 - На практике всё что сложнее прибавления константы или сложения двух индексных переменных
 - Даже аффинные операции: [Taking Advantage of Auto-Vectorization in Rust](#)
- В нетривиальных случаях не полагайтесь на оптимизатор
 - Его возможности могут (немонотонно) меняться в разных версиях компилятора
 - [“Auto-vectorization is not a programming model”](#)
- Эти же советы актуальны и для Hardened C/C++!

Workarounds

- Удаление проверок
- Сокращение числа проверок
- Снижение стоимости проверок

Workarounds

- **Удаление проверок**
- Сокращение числа проверок
- Снижение стоимости проверок

Workarounds: Unsafe-код

- Наиболее простое и надёжное решение
- Используется внутри контейнеров и итераторов стандартной библиотеки
- Несколько вариантов:
 - Использование указателей
 - Методы без проверок типа `get_unchecked`
 - Хинты для компилятора `std::hint::unreachable_unchecked`, `std::hint::assert_unchecked`



```
fn drop(&mut self) {  
    // fill the hole again  
    unsafe {  
        let pos = self.pos;  
        ptr::write(  
            self.data.get_unchecked_mut(pos),  
            self.elt.take().unwrap());  
    }  
}
```

[rust #36072](#)

Workarounds: Использование ограниченных ТИПОВ

- Ограниченность индекса можно выразить с помощью типов
 - Enums или bool
- Пример: [rust #102303](#)

```
pub fn foo(array: &[i16; 3],  
           i: usize) -> i16 {  
    array[i]  
}
```



```
pub enum Enum {  
    A, B, C  
}  
  
pub fn foo(array: &[i16; 3],  
           i: Enum) -> i16 {  
    array[i as usize]  
}
```

Workarounds

- Удаление проверок
- **Сокращение числа проверок**
- Снижение стоимости проверок

Workarounds: Ручные asserts

- Позволяет сделать однократную проверку вместо нескольких

```
// optimizer hint to eliminate bounds checks  
// within loops  
assert!(coefficients.len() == 64);
```

```
let mut temp = [Wrapping(0); 64];
```

```
// columns  
for i in 0..8 {  
    if coefficients[i + 8] == 0  
        && coefficients[i + 16] == 0  
        && coefficients[i + 24] == 0  
        && coefficients[i + 32] == 0  
        && coefficients[i + 40] == 0  
        && coefficients[i + 48] == 0  
        && coefficients[i + 56] == 0  
    {  
        ...  
    }  
}
```

[jpeg-decoder #167](#)

Workarounds: Reslicing

- Reslicing, preslicing или subslicing
- Раннее конструирование слайсов заданного размера
- Заставляет компилятор сделать *однократную* проверку при создании слайса
- Пример: [dropbox/rust-brotli](https://github.com/dropbox/rust-brotli)



```
for i in 0..vec.len() {  
    black_box(vec[i]);  
}
```



```
let slice = &vec[0..vec.len()];  
for i in 0..vec.len() {  
    black_box(slice[i]);  
}
```

Workarounds: Reslicing

- Выделение смещённых слайсов лучше делать в два шага
- Это позволит компилятору не задумываться о возможном переполнении
- Пример: [Optimizing rav1d, an AV1 Decoder in Rust](#)

`&vec[i..(i + n)]`  `&vec[i..][..n]`

Workarounds: Ограничение диапазона итерации

- При итерации над несколькими контейнерами лучше явно использовать общий безопасный диапазон

```
pub fn foo(x: &mut [i32], y: &[i32]) {  
    let n = x.len();  
    for i in 0..n {  
        x[i] ^= y[i];  
    }  
}
```

<https://godbolt.org/z/P8de874c1>

```
.LBB1_2:  
    cmp rcx, rax  
    je .LBB1_5  
    mov r8d, dword ptr [rdx + 4*rax]  
    xor dword ptr [rdi + 4*rax], r8d  
    lea r8, [rax + 1]  
    mov rax, r8  
    cmp rsi, r8  
    jne .LBB1_2
```



```
pub fn foo(x: &mut [i32], y: &[i32]) {  
    let n = std::cmp::min(x.len(), y.len());  
    for i in 0..n {  
        x[i] ^= y[i];  
    }  
}
```

<https://godbolt.org/z/6TzEPaaEs>

```
.LBB0_2:  
    mov     ecx, dword ptr [rdx + 4*rax]  
    xor     dword ptr [rdi + 4*rax], ecx  
    lea     rcx, [rax + 1]  
    mov     rax, rcx  
    cmp     rsi, rcx  
    jne     .LBB0_2
```

Компиляция с

-Cno-vectorize-loops -Cllvm-args=-unroll-allow-remainder=0

Workarounds: Итераторы

- Многие итераторы используют информацию о размере контейнера для сокращения числа проверок

```
pub fn foo(x: &mut [i32], y: &[i32]) {  
    let n = x.len();  
    for i in 0..n {  
        x[i] ^= y[i];  
    }  
}
```

```
.LBB1_2:                                     https://godbolt.org/z/  
P8de874c1  
    cmp rcx, rax  
    je .LBB1_5  
    mov r8d, dword ptr [rdx + 4*rax]  
    xor dword ptr [rdi + 4*rax], r8d  
    lea r8, [rax + 1]  
    mov rax, r8  
    cmp rsi, r8  
    jne .LBB1_2
```

Компиляция с

-Cno-vectorize-loops -Cllvm-args=-unroll-allow-remainder=0

```
pub fn foo(x: &mut [i32], y: &[i32]) {  
    // This also works:  
    // for (x, y) in x.iter_mut().zip(y)  
    x.iter_mut()  
        .zip(y)  
        .for_each(|(x, y)| *x ^= *y);  
}
```

```
.LBB0_2:                                     https://godbolt.org/z/  
je69173xv  
    mov     ecx, dword ptr [rdx + 4*rax]  
    xor     dword ptr [rdi + 4*rax], ecx  
    lea     rcx, [rax + 1]  
    mov     rax, rcx  
    cmp     rsi, rcx  
    jne     .LBB0_2
```

Недостатки итераторов



- “Miracle of zero cost abstraction has a limit” ([fridsun at Reddit](#))
- Сильное разбухание и замедление debug-кода
- Компилятор может не заинлайнить длинные цепочки итераторов
- Лямбды в итераторах принимают ссылки на элементы, что может вызывать проблемы с LLVM alias analysis ([rust #106539](#))
- Chained-итераторы (chain, flat_map, flatten, ..=, etc.) генерируют неэффективный код при использовании в for-циклах (“external iteration”)
 - Рекомендуется их применять только с .for_each, .fold, .find и т.п. (“internal iteration”)
 - [Are iterators even efficient?](#)

Workarounds: Порядок индексации

- Данные лучше читать начиная с самого дальнего элемента

```
let a = x[0];  
let b = x[1];  
let c = x[2];
```



```
let c = x[2];  
let b = x[1];  
let a = x[0];
```

или

```
let a = x[0];  
let b = x[1];  
let c = x[2];
```



```
let [a, b, c] = data[..3] else {  
    panic!()  
};
```

или

```
let a = x[0];  
let b = x[1];  
let c = x[2];
```



```
let [a, b, c] = data[..3]  
    .try_into().unwrap();
```

Workarounds: Ручная векторизация

- Программист может вручную переписать код с использованием векторов
- Стандартная библиотека предоставляет
 - Платформено-независимый слой `std::simd` (nightly only)
 - Платформенные интринсики `std::arch` (unsafe)
- Также есть масса third-party библиотек

```
pub fn sum_simd(data: &[i32]) -> i32 {  
    const LANES: usize = 8; // AVX  
  
    let mut acc = i32x8::splat(0);  
  
    for chunk in data.chunks_exact(LANES) {  
        let v = i32x8::from_slice(chunk);  
        acc += v;  
    }  
  
    let mut tail_acc = 0i32;  
    for &x in data.chunks_exact(LANES).remainder() {  
        tail_acc += x;  
    }  
  
    acc.reduce_sum() + tail_acc  
}
```

<https://godbolt.org/z/G3bfGEhnG>

Workarounds

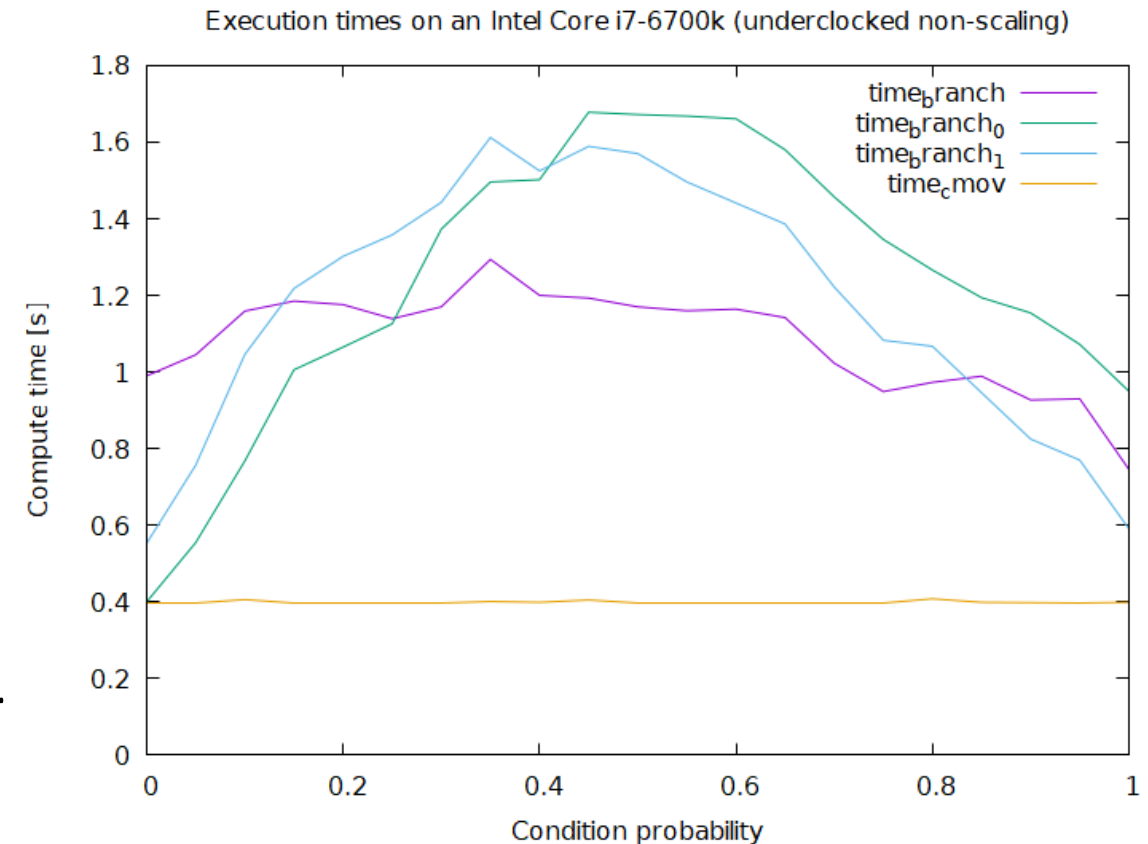
- Удаление проверок
- Сокращение числа проверок
- **Снижение стоимости проверок**

Workarounds: Арифметика вместо проверок

- Проверки можно заменить на инструкцию conditional move

```
let i = cmp::min(i, sums.len() - 1);  
sums[i] = ...
```

- CMOV может быть как быстрее, так и медленнее чем бранч
- Недостаток: ошибка не будет обнаружена и программа продолжит работу



<https://github.com/marcin-osowski/cmov>

Workarounds: Арифметика вместо проверок

- Проверки можно заменить на маскирование если длина является 2^N (или может быть дополнена до 2^N)

```
const SIZE: usize = 100;  
const LOOKUP_TABLE_SIZE: usize = SIZE.next_power_of_two();
```

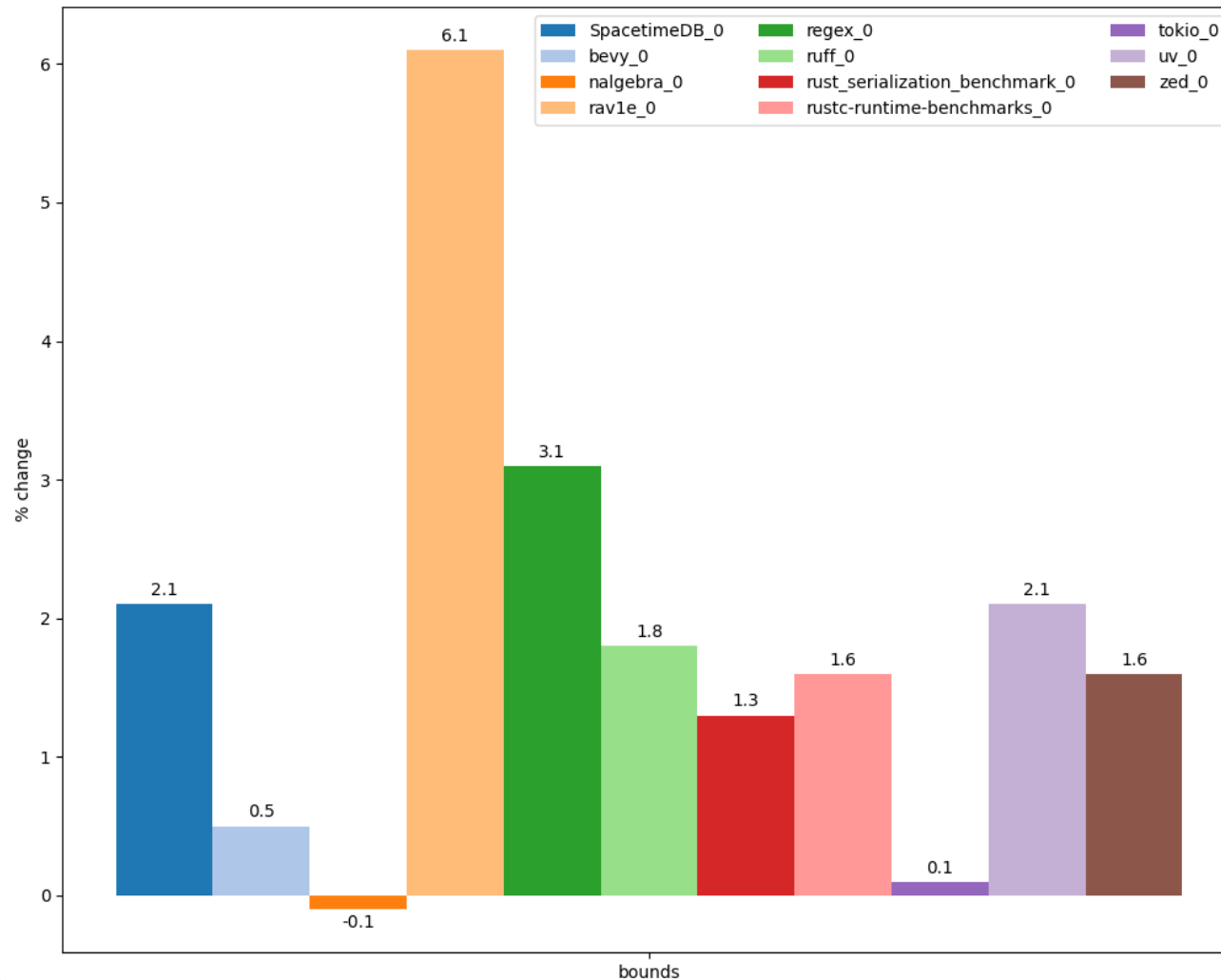
```
let table: [u64; LOOKUP_TABLE_SIZE] = ...  
... table[table & (LOOKUP_TABLE_SIZE - 1)] ...
```

- *AND как правило* может выполняться на большем числе ALU
- К сожалению на данный момент оптимизация применима только для массивов

Распространённость

- 20% проверок в коде компилятора Rust – проверки индексов
 - Данные получены на основе [анализа бинарного кода](#)
- Среди циклов с проверками 80% содержат только индексные проверки
 - Эти проверки мешают их векторизации
 - Данные получены с помощью [LLVM плагина](#)
 - Проанализированы rustc и oxi.png

Рост производительности при отключении проверок



Отключалась
инструментация в
пользовательском
коде и проверки в
стандартной
библиотеке
(контейнеры, slices,
strings, etc.)

Hardened C/C++

- В C/C++ доступны ограниченные решения для обеспечения memory safety:
 - StackProtector
 - `_FORTIFY_SOURCE`
 - Hardened STL (C++ only)
 - `-fsanitize=bounds`, `-fsanitize=object-size`
- Полную проверку корректности индексов сделать невозможно из-за отсутствия информации о диапазонах для raw pointers
 - Например только 20% нетривиальных обращений в память в коде Clang могут быть проверены
 - C++ Safe Buffers может быть решением, но требует нетривиальной модификации кода
- Дополнительная информация:
 - Hardening: текущий статус и перспективы развития (C++ Zero Cost 2026)



Rust vs. Hardened C++

```
pub fn foo(x: &[i32], i: usize) -> i32 {  
    x[i]  
}
```

rustc -O -Cpanic=abort



<https://godbolt.org/z/jGT6adEYM>

```
foo:  
    cmp     rdx, rsi  
    jae     .LBB0_2  
    mov     eax, dword ptr [rdi + 4*rdx]  
    ret  
.LBB0_2:  
    push    rax  
    lea     rax, [rip + .Lanon.1]  
    ...  
    call    qword ptr [rip + panic_bounds_check]
```

```
extern "C"  
int foo(std::span<int> s, size_t i) {  
    return s[i];  
}
```

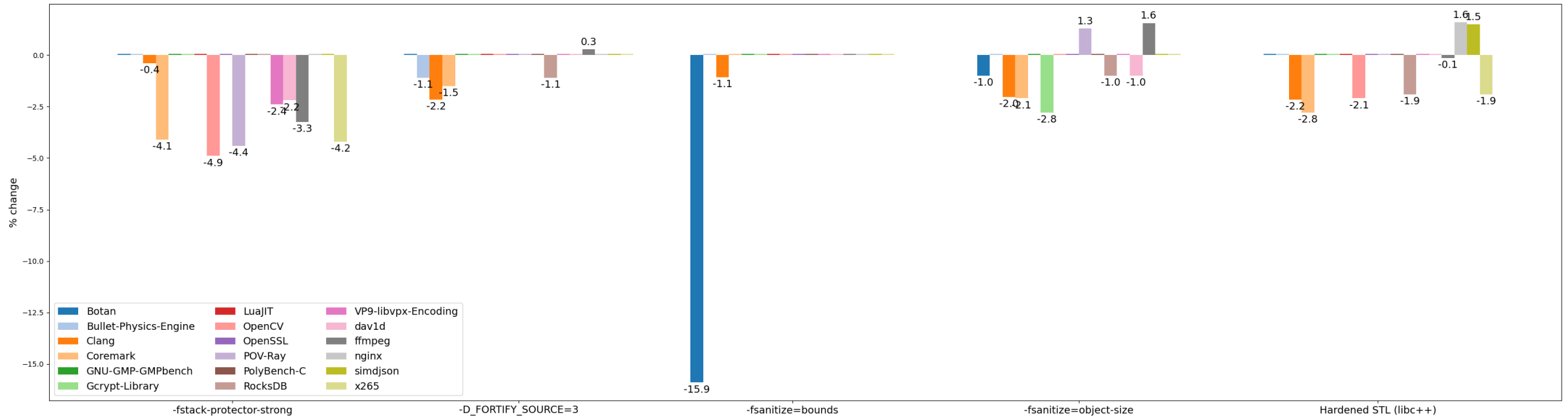
gcc -O2 -D_GLIBCXX_ASSERTIONS



<https://godbolt.org/z/6MG5vdefK>

```
foo:  
.LFB821:  
    cmp     rdx, rsi  
    jnb     .L3  
    mov     eax, DWORD PTR [rdi+rdx*4]  
    ret  
.foo.cold:  
.L3:  
    push    rax  
    ...  
    call    std::__glibcxx_assert_fail
```

Накладные расходы в Hardened C++



Неожиданные улучшения
производительности связаны с
аномалиями оптимизатора (неудачной
векторизацией, отменой инлайнинга, etc.)

Выводы

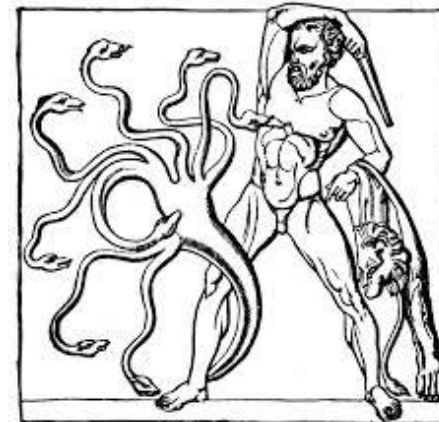
- Проверки индексов в Rust применяются более агрессивно чем в Hardened C/C++
 - В Hardened C/C++ можно проверить в 5 раз меньше доступов чем в Rust
- Накладные расходы в среднем могут достигать 3-4% (и сравнимы с Hardened C/C++)
 - Но отдельные тесты могут замедляться на десятки процентов (как впрочем и в Hardened C/C++)
- Существует множество способов избежания проверок в критических частях кода
 - Некоторые из них будут не нужны если решат проблему с delayed panics ([rust #50759](#))

Рекомендуемые материалы

- [How to avoid bounds checks in Rust without unsafe](#) (Sergey Davidoff aka Shnatsel, Rust Secure WG lead)
 - “Библия” борьбы с индексными проверками
- [Story-time: C++, bounds checking, performance, and compilers](#) (Chandler Carruth, SW foundations & PLs technical lead, создатель языка Carbon)

Правила алиасинга

Алиасинг указателей



- Универсальная концепция в языках программирования
- Могут ли два разных указателя (ссылки) в программе адресовать одну и ту же память?
- В разных языках приняты различные подходы:
 - Никакие два указателя в программе не могут ссылаться на одни и те же данные (например Fortran 77)
 - Любые указатели могут ссылаться на одни и те же данные (например ранние версии языка C)
 - Промежуточные варианты
 - Например strict (type-based) aliasing в C89 и restrict-аннотации в C99

Почему важен алиасинг?

- Неограниченный алиасинг удобен для программиста, но снижает возможности компилятора
- Отсутствие алиасинга даёт больше возможностей многим оптимизациям
 - Векторизация, CSE, GVN, LICM, DSE, etc.
 - И даже используется в процессоре (для спекулятивного выноса загрузок)
- Поэтому важнейшим компонентом любого компилятора является модуль Alias Analysis
 - Идентификация указателей, которые могут (или не могут) алиаситься

```
int alias(int *a, int *b) {  
    *a = 0;  
    *b = 1;  
    return *a;  
}
```



```
int noalias(int * restrict a, int * restrict b) {  
    *a = 0;  
    *b = 1;  
    return *a;  
}
```

<https://godbolt.org/z/nqdax4vEP>

```
alias:  
    mov     DWORD PTR [rdi], 0  
    mov     DWORD PTR [rsi], 1  
    mov     eax, DWORD PTR [rdi]  
    ret
```

```
noalias:  
    mov     DWORD PTR [rdi], 0  
    xor     eax, eax  
    mov     DWORD PTR [rsi], 1  
    ret
```

Теория алиасинга

- Точный внутрипроцедурный alias analysis
 - NP-полон в отсутствие динамических аллокаций ([Pointer-induced aliasing](#), 1991)
 - Неразрешим иначе ([Undecidability of static analysis](#), 1992)
- В реальных программах алиасинг встречается очень редко
 - 98% указателей в бенчмарках SPEC ссылаются только на один объект
 - [Dynamic Points-To Sets](#) (Mock et al., 2001)
- Существующие Alias Analysis консервативно переоценивают алиасинг в 1.5-20 раз
 - [Dynamic Points-To Sets](#) (Mock et al., 2001)
 - [Speculative Alias Analysis for Executable Code](#) (Fernandez et al., 2002)
 - [ORAQL — Optimistic Responses to Alias Queries in LLVM](#) (Doerfert et al., 2023)

Алиасинг в Rust

- Ограничения Borrow checker на работу со ссылками упрощают alias analysis:
 - Mutable-ссылка не может алиаситься ни с какими другими (mutable или shared) ссылками
 - Mutable-ссылка, пока она существует, является единственным указателем на объект
 - Объект, адресуемый shared-ссылкой, не может быть изменён пока она существует
- На практике это позволяет добиться функциональности, сходной с restrict в C/C++

```
pub fn foo(a: &mut i32,  
           b: &mut i32) -> i32 {  
    *a = 0;  
    *b = 1;  
    *a  
}
```



```
define i32 @foo(  
    ptr noalias ... %a,  
    ptr noalias ... %b) {  
    store i32 0, ptr %a  
    store i32 1, ptr %b  
    ret i32 0  
}
```



```
foo:  
    mov     dword ptr [rdi], 0  
    mov     dword ptr [rsi], 1  
    xor     eax, eax  
    ret
```

<https://godbolt.org/z/6WoTzoo5v>

Ограничения

- Информация об указателях предоставляется с помощью атрибута `noalias` у аргументов функций
 - Ссылки, возникающие *внутри* функций, никак не помечаются и с точки зрения LLVM могут алиаситься
- Решение возможно с помощью [alias.scope metadata](#), но пока не реализовано ([#16515](#))
- Workaround: создание dummy-функции для генерации `noalias`-аннотаций
 - Пример: [rustc](#)

```
pub fn foo(a: *mut i32,
           b: *mut i32) -> i32
{
    let a = unsafe { &mut *a };
    let b = unsafe { &mut *b };
    *a = 1;
    *b = 2;
    *a
}
```



```
foo:
    mov     dword ptr [rdi], 1
    mov     dword ptr [rsi], 2
    mov     eax, dword ptr [rdi]
    ret
```

<https://godbolt.org/z/WjY9rxex7>

Ограничения

- Частный случай указанной выше проблемы – алиасинг ссылок на элементы структур данных
- Например при передаче в функцию двух векторов компилятор не сможет определить что их буферы не алиасятся
- Workaround: передавать в функции raw slices

```
pub fn foo(a: &mut Vec<i32>,
           b: &Vec<i32>) {
    let n = a.len();
    let b = &b[..n];
    for i in 0..n {
        a[i] = b[i] + 100;
    }
}
```

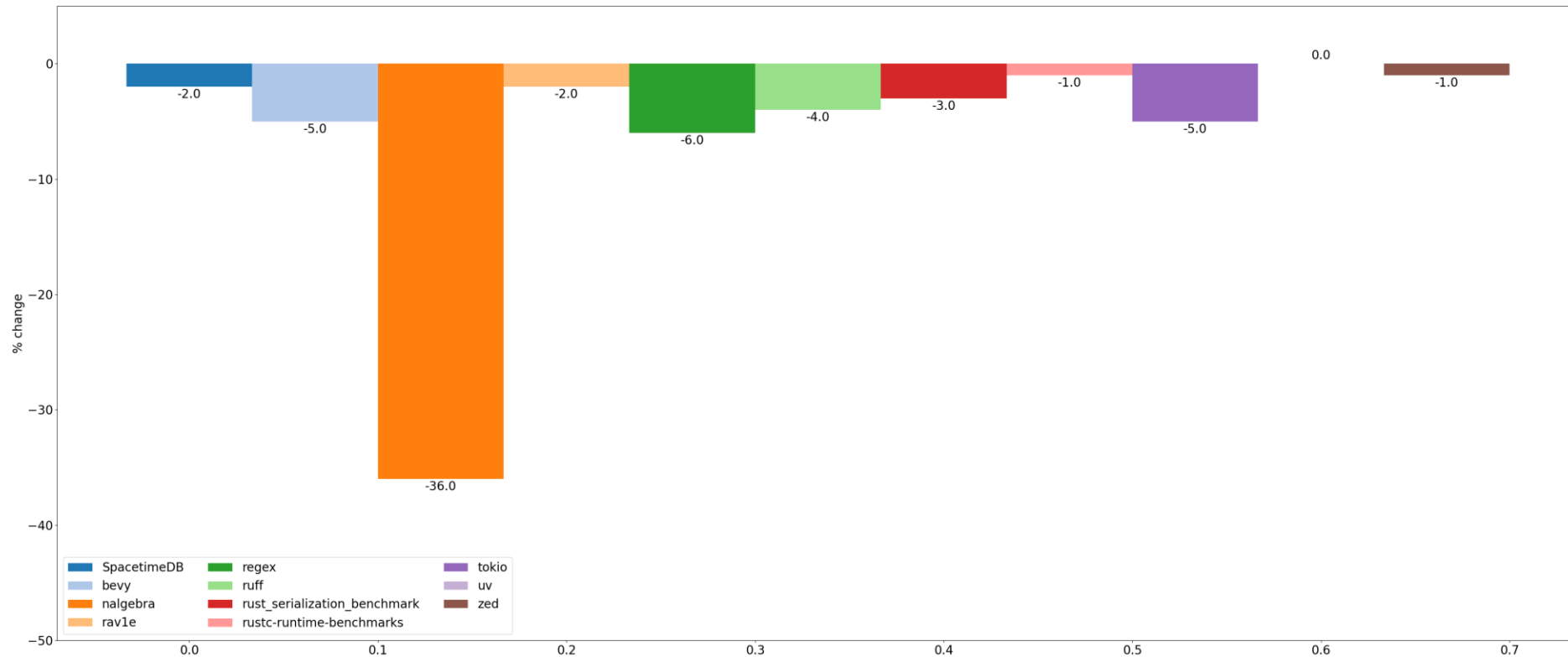


```
pub fn foo(a: &mut [i32],
           b: &[i32]) {
    let n = a.len();
    let b = &b[..n];
    for i in 0..n {
        a[i] = b[i] + 100;
    }
}
```

Ограничения

- Правила алиасинга распространяются только на ссылки
- Указатели в Rust будут алиаситься
 - Причём сильнее чем в C/C++ из-за отсутствия strict aliasing

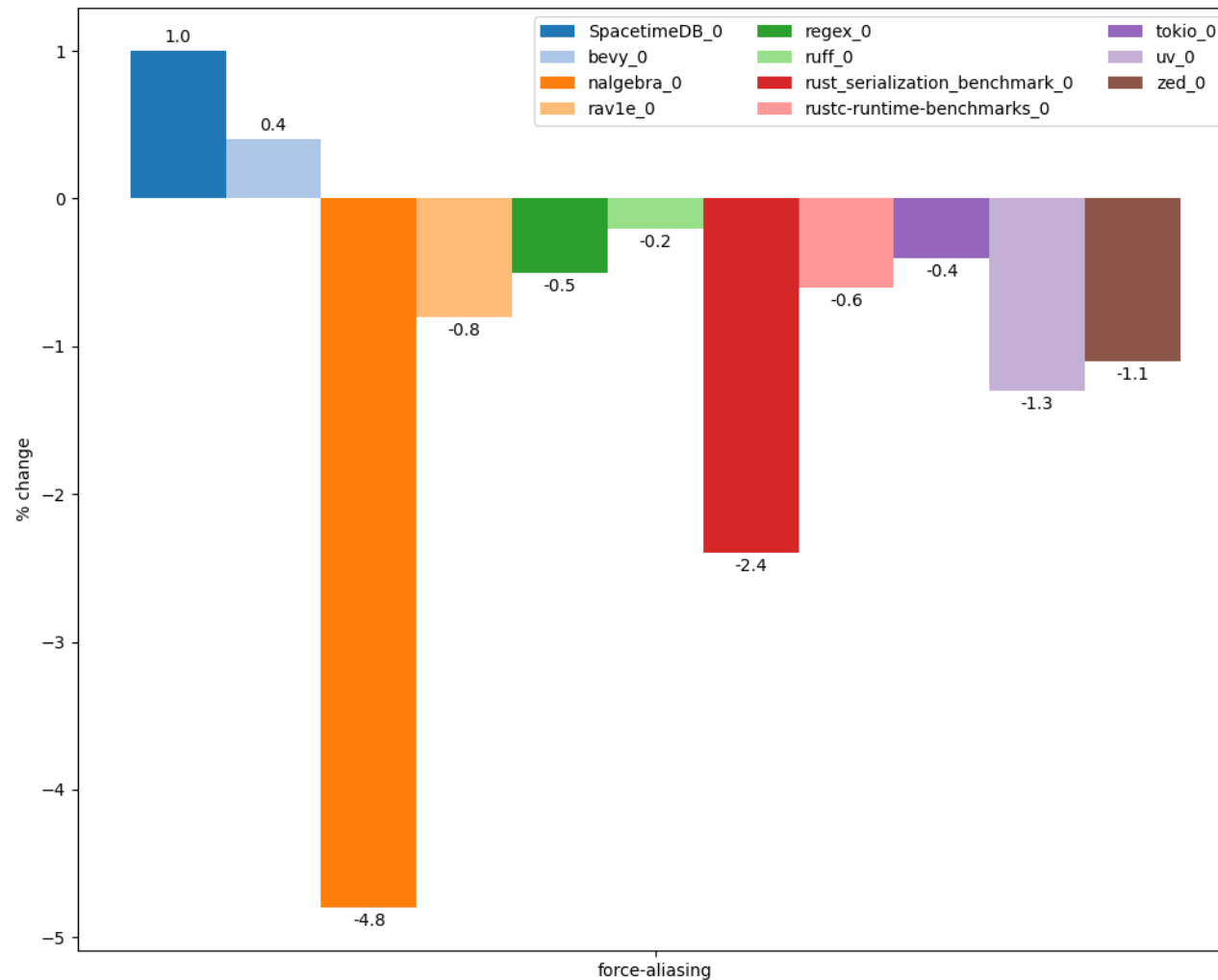
Эффективность правил алиасинга Rust



Точность алиас-анализа – число пар указателей, для которых анализ смог дать чёткий ответ (MustAlias / NoAlias)

Ухудшение точности Alias Analysis в Rust при отключении правил алиасинга

Ухудшение производительности при отключении правил алиасинга



Ситуация в C/C++

- C и C++ запрещают алиасинг указателей на разные типы
 - Кроме `char *`, `signed/unsigned`, `scalar/vector` и т.п.
- Но многие проекты игнорируют это правило с помощью `-fno-strict-aliasing`
- C и C++ предоставляют возможность явного запрета алиасинга программистом с помощью ключевого слова `restrict`
 - На практике эта функциональность используется редко (в Rust долго не могли включить правила `aliasing` из-за скрытых багов в LLVM)



Выводы

- Правила алиасинга в Rust позволяют
 - Повысить точность анализа в среднем на 5%
 - Улучшить производительность в среднем на 1-2%
- После дополнительных улучшений (aliasing metadata) можно ожидать прироста производительности

Рекомендуемые материалы

- О сложности Alias Analysis:
 - [Pointer-induced aliasing](#) (Landi, 1991)
 - [Undecidability of static analysis](#) (Landi, 1992)
- Об алиасинге в реальном коде:
 - [Dynamic Points-To Sets](#) (Mock et al., 2001)
 - [Speculative Alias Analysis for Executable Code](#) (Fernandez et al., 2002)
 - [ORAQL — Optimistic Responses to Alias Queries in LLVM](#) (Doerfert et al., 2023)
- Де-алиасинг в процессоре:
 - [Memory Disambiguation on Skylake](#)

Обязательная инициализация

Обязательная инициализация

- Неинициализированные переменные могут приводить к утечкам данных и другим ошибкам
 - Утечки паролей и адресов (утечка адреса компрометирует защиту ASLR)
- Распространённость:
 - 10% CVE root cause в продуктах Microsoft в 2018 (из [Killing Uninitialized Memory](#))
 - 12% exploitable багов в Android (из [P2723](#))



Пример

```
void foo() {  
    char password[32];  
    ...  
}  
void bar() {  
    char message[1024];  
    if (cond) strcpy(message, "...");  
    // Сливаем пароль если !cond  
    printf(message);  
}  
void baz() {  
    foo();  
    bar();  
}
```

Подход Rust

- Поэтому Rust требует инициализации всех переменных
 - Локальные, глобальные, динамические
- Переменная должна присваиваться на всех путях до первого использования

```
pub fn foo() {  
    let x = 10;  
    x  
}
```

OK

```
pub fn foo(cond: bool) -> i32 {  
    let x; // No mut needed  
    if cond {  
        x = 10;  
    } else {  
        x = 20;  
    }  
    x  
}
```

OK

```
pub fn foo(cond: u32) -> i32 {  
    let x; // No mut needed  
    if cond > 10 {  
        x = 10;  
    } else if cond <= 10 {  
        x = 20;  
    }  
    x  
}
```

NOT OK

Другие языки

- Многие другие языки также требуют инициализацию от программиста (или предоставляют автоинициализацию нулями):
 - [C#](#), [Swift](#), [Go](#), [Java](#)
 - Hardened C/C++ (-ftrivial-auto-var-init), C++26 ([P2795](#))
 - Только локальные переменные
 - Глобальные переменные и sbrk/mmap-буферы уже инициализируются
 - Для кучи нужен hardened allocator
 - Включены по умолчанию в Android user/kernel-space и Chrome

Проблема с обязательными инициализациями

- Во многих случаях обязательные инициализации излишни
 - Буду перезаписаны другими значениями в дальнейшем
- Компилятор не всегда может удалить ненужные инициализации
- Пример:

```
let mut file = File::open("example.bin");

while (...) {
    let mut buffer = [0u8; 1024]; // memset not removed

    let n = file.read_exact(&mut buffer)?;

    ...
}
```

Распространённость лишних инициализаций

- Сколько ненужных инициализаций приходится делать?
- Статическая оценка (с помощью [LLVM-плагина](#)):
 - Hardened Clang: +4% stores в циклах (бенчмарк Clang)
- Динамическая оценка (с помощью [Valgrind-плагина](#)):
 - Компиляция большого C++ файла:
 - Clang: 11% неиспользуемых записей
 - Hardened Clang (-ftrivial-auto-var-init): 23% неиспользуемых записей (2x!)

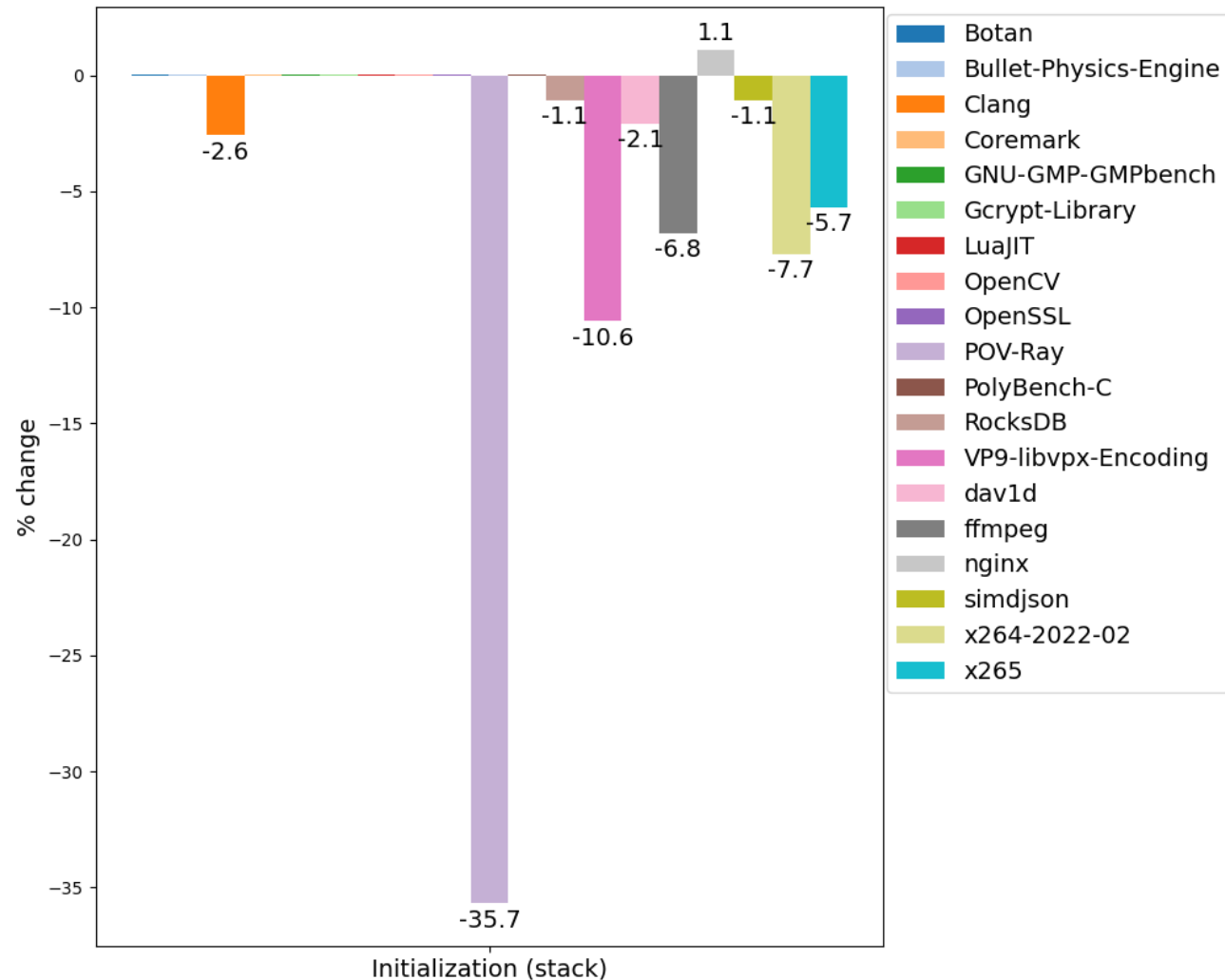
Накладные расходы

- К сожалению измерить накладные расходы от лишних инициализаций в наших Rust-бенчмарках невозможно
 - Так как потребовалась бы значительная модификация кода
- Проиллюстрируем накладные расходы на примере
 - Сообщений от пользователей
 - Замеров Hardened C/C++

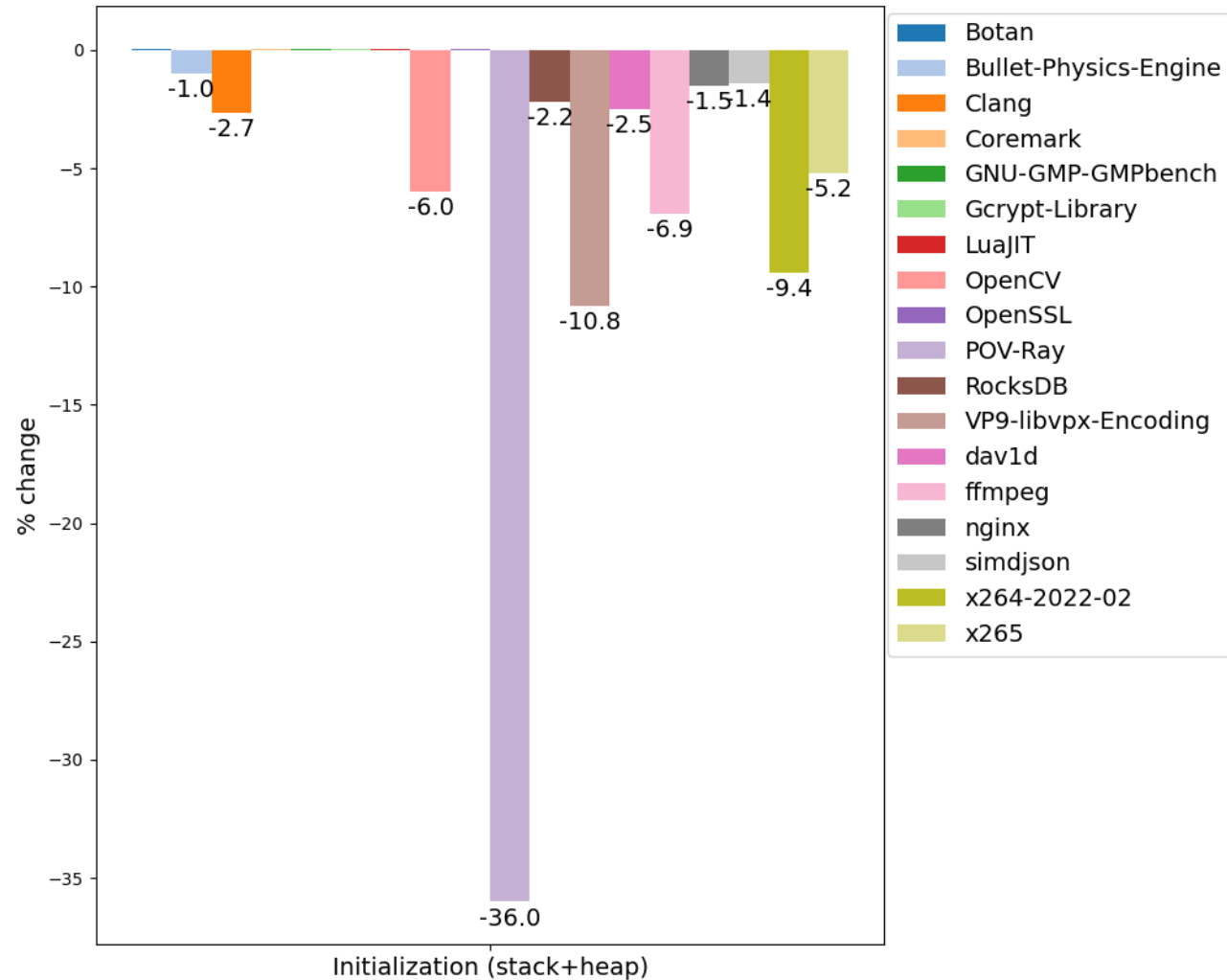
Накладные расходы в Rust

- Какие последствия могут иметь лишние инициализации для производительности?
 - 7% в stdlib file IO ([rust #26950](#))
 - 20-30% в Hyper HTTP (комментарий в [tokio #1744](#))
 - 30% в симуляторе Shadow ([shadow #1643](#))
 - 25% в stdlib TcpStream ([RFC #837](#))
 - 1.5% в rav1d ([Making the rav1d Video Decoder 1% Faster](#))

Накладные расходы при включении стековых инициализаций (на примере C++)



Накладные расходы при включении инициализаций стека и кучи (на примере C++)



- Использовался грубый подход к инициализации кучи (LD_PRELOAD + memset)
- При более аккуратной реализации накладные расходы были бы ниже

Оптимизации в компиляторе

- Инициализации скалярных переменных очень дешёвы и оптимизируются многими SSA-проходами в LLVM
 - DCE, BDCE, ADCE, InstCombine, etc.
- Оптимизации сохранений в память представляют наибольшую проблему
 - DeadStoreElimination, MoveAutoInit, MemCpyOptimizer
 - В меньшей степени InstCombine

Workarounds

- К сожалению, API для работы с неинициализированной памятью в Rust не очень эргономичны
- Нельзя просто взять и создать ссылку на неинициализированный объект и потом заполнить его:
“Creating a reference with `&/&mut` is **only allowed** if the pointer is properly aligned and **points to initialized data**” ([addr of mut](#))
- Рекомендуемое решение: тип `MaybeUninit` и различные API для работы с ним

Workarounds: Стандартные типы

Массивы:

```
let buf :: [u8; 4] = unsafe {  
    let mut buf = MaybeUninit::<[u8;  
4]>::uninit();  
    let ptr = buf.as_mut_ptr();  
    for i in ... {  
        ptr.offset(i).write(...);  
    }  
    buf.assume_init()  
};
```

Структуры:

```
let role :: Role = unsafe {  
    let mut uninit =  
MaybeUninit::<Role>::uninit();  
    let ptr = uninit.as_mut_ptr();  
    // Нужна именно запись  
    // (а не присваивание)  
    // чтобы не пытаться удалить  
    // неинициализированный String  
    addr_of_mut!((*ptr).name)  
        .write("basic".to_string());  
    (*ptr).flag = 1;  
    (*ptr).disabled = false;  
    uninit.assume_init()  
};
```

Workarounds: Векторы

```
let mut buf = Vec<u8>::new();

let old_len = buf.len();
buf.reserve(data.len());

unsafe {
    let ptr = buf.spare_capacity_mut();
    for i in ... {
        ptr[idx].write(...);
    }
    buf.set_len(len + data.len());
}
```

Workarounds: IO

```
let mut buf = [MaybeUninit::uninit(); 4096];  
let mut buf = BorrowedBuf::from(&mut buf[..]);
```

```
rd.read_buf(buf.unfilled())?;
```

```
let data : &[u8] = buf.filled()
```

```
// Дальше можно использовать buf.filled()
```

Выводы

- Расходы на инициализации в Rust и Hardened C++ сопоставимы
 - Выше чем в C++26 из-за инициализаций кучи
- Могут быть достаточно большими в некоторых сценариях (5-10% и более) и потребовать ручного тюнинга кода:
 - Использование специальных библиотечных API типа MaybeUninit

Рекомендуемые материалы

- [Killing Uninitialized Memory \(video\)](#)
 - Доклад от Microsoft о внедрении аналогичных проверок в Visual Studio
- [P2795: Erroneous behavior for uninitialized reads](#)
 - To be integrated to C++26

Локализация символов

Локализация символов

- Функции, объявленные в единице трансляции (крейт в Rust, `cpp`-файл в C++), могут быть локальными для неё или глобальными
 - В C/C++ контролируется с помощью `static` или `anonymous namespaces`
 - В Rust с помощью атрибутов `pub`, `pub(crate)` и других
- В Rust и C++ выбраны противоположные решения о дефолтном поведении:
 - В Rust функции по умолчанию локальны для своего модуля (top-level функции – для своего крейта)
 - `pub(crate)`-функции видимы в пределах своего крейта
 - `pub`-функции видны в пределах всей программы

Локализация в Rust

```
pub(crate) fn foo1(x: i32) {  
    println!("Hello world {}", x);  
}  
  
mod mymod {  
    pub(super) fn foo2(x: i32) {  
        println!("Goodbye world {}", x);  
    }  
  
    pub fn foo3(x: i32) {  
        println!("Nice world {}", x);  
    }  
}  
  
pub use mymod::foo3;  
  
pub fn bar() {  
    foo1(1);  
    mymod::foo2(2);  
    mymod::foo3(3);  
}
```

```
$ rustc +baseline test.rs -O --emit=asm --  
crate-type=rlib -o- \  
| rustfilt \  
| grep globl  
    .globl test::mymod::foo3  
    .globl test::bar
```

Экспортируются
только foo3 и bar!

Оптимизации в компиляторе

- Локальные функции лучше оптимизируются компилятором
- Как правило такие оптимизации связаны с изменением API или ABI:
 - Межпроцедурное распространение констант (IPSCCP)
 - Замена передачи по ссылке на передачу по значению (ArgumentPromotion)
 - Удаление мёртвых аргументов или возвращаемых значений (DeadArgumentElimination)
 - Релаксация calling convention (замена на coldcc в Transforms/IPO/GlobalOpt.cpp)
 - Межпроцедурная аллокация регистров ([IPRA](#))
- А также
 - Более агрессивный inlining (например всегда инлайнятся однократно вызываемые локальные функции)
 - Улучшенное обнаружение мёртвого кода

Оптимизации в линкере

- В случае динамических библиотек локальные функции
 - Могут вызываться напрямую (минуя PLT/GOT)
 - Не должны разрешаться динамическим загрузчиком
- Детали в докладе [Динамические библиотеки и способы их ускорения](#)

Пример оптимизации

```
#[inline(never)] // Simulate inliner fail
fn foo(b: bool, seed: i32, s: &[i32]) -> i32 {
    let mut ans = seed;
    for &x in s {
        ans += if b { 1 } else { ans ^ x }
    }
    ans
}
```



```
pub fn bar(n: i32, s: &[i32]) -> i32 {
    let mut ans = 0;
    for i in 0..n {
        ans += foo(true, i, s);
    }
    ans
}
```

<https://godbolt.org/z/MM7Tchx49>

```
foo:
    lea     eax, [rsi + rdi]
    ret
```

Цикл в foo был
полностью
оптимизирован

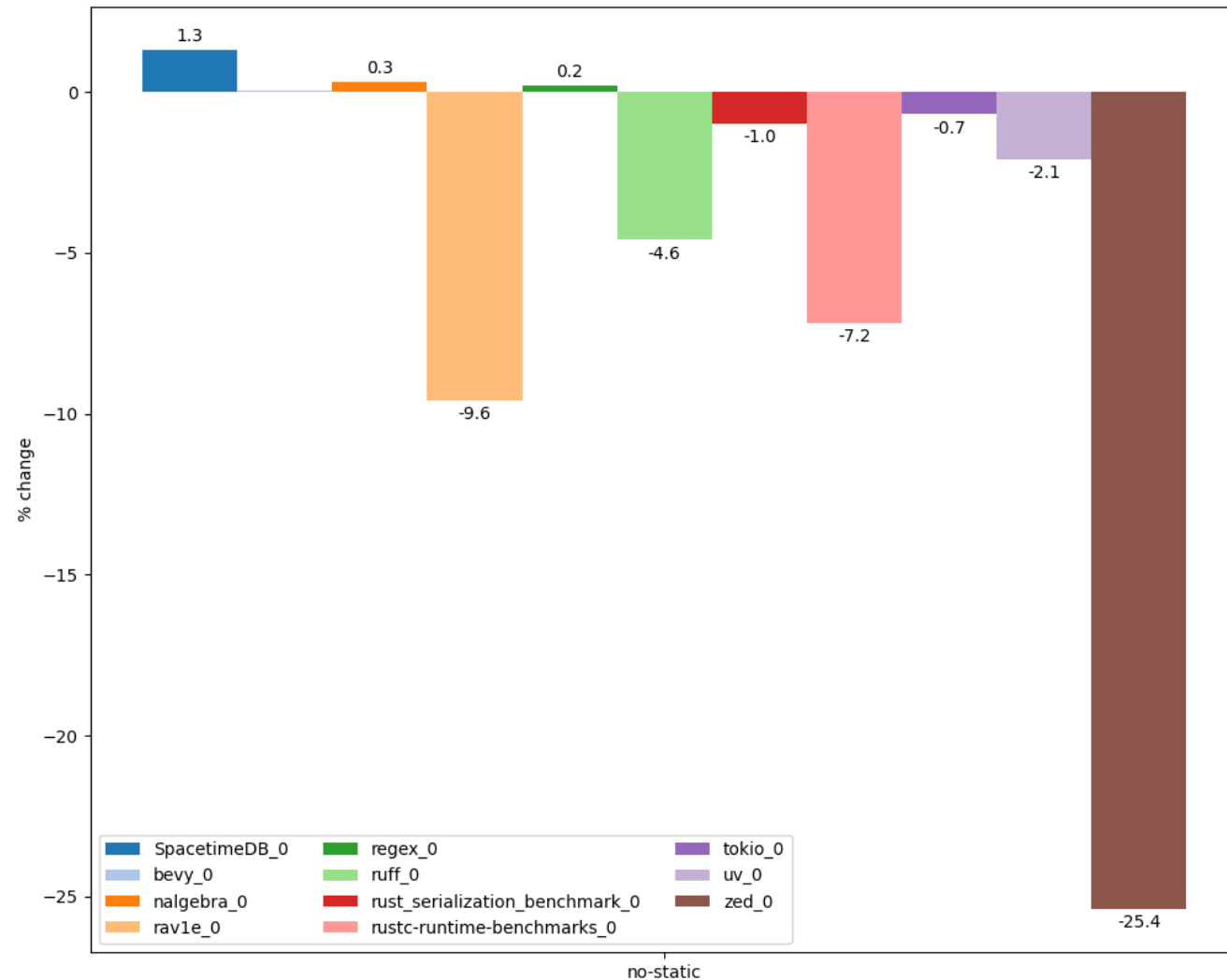
Сравнение с C/C++

- Многие авторитетные руководства рекомендуют локализовывать функции:
 - [Google C++ Style Guide](#)
 - [LLVM Coding Standard](#) (Restrict Visibility)
 - [C++ Core Guidelines](#)
 - [Chromium C++ Style Guide](#)
- Слабым местом C++ является невозможность локализовать private-методы классов
 - [Попытка такой оптимизации](#)

Распространённость

- Сколько локальных функций в реальных программах на Rust?
 - 80-90%
 - (Для сбора статистики использовался [патч](#))
- В C/C++ результаты сильно зависят от проекта:
 - 80-90% (clang, ffmpeg, git, opencv, bitcoin)
 - 40-50% (openssl, tmux, gcc, libuv)
 - (Для сбора статистики использовалась утилита [Localizer](#))

Замедление при отключении локализации



Выводы

- Локализация функций позволяет компилятору генерировать существенно более производительный код (5% и более)
- В Rust по умолчанию принято более эффективное (с точки зрения производительности) решение

Рекомендуемые материалы

- [Efficient C Tips #5 – Make 'local' functions 'static'](#)

Отсутствие inplace-инициализации

Введение

- В C++ существуют механизм placement new для конструирования объектов в произвольном буфере в памяти:

```
void *addr = some_alloc(sizeof(A));  
A *ptr = new(addr) A(...); // Или std::construct_at
```

- А также perfect forwarding:

```
std::vector<LargeStruct> vec;  
vec.emplace_back(large_struct_initializer);
```

- В языке Rust аналогичный механизм отсутствует

- Следствие обязательной инициализации объектов

- Проблема:

```
// Сможет ли компилятор убрать копирования (со стека в кучу)?  
let b = Box::new(LargeStruct { ... });
```

Зачем нужны placement new?

```
const SIZE: usize = 1024 * 1024 * 1024;

fn main() {
    let b: Box<[usize]> = if cfg!(fast) {
        vec![15; SIZE].into_boxed_slice()
    } else {
        // Проблемное копирование
        Box::new([15; SIZE])
    };
    black_box(&b);
}
```

Сможет ли компилятор оптимизировать копию?

```
$ LIMIT=$((8 * 1024))
```

```
$ rustc +baseline -O test.rs
```

```
$ (ulimit -s $ LIMIT; ./test)
```

```
thread 'main' has overflowed its stack
fatal runtime error: stack overflow
```

Работает с не копирующим dedicated API

```
$ rustc +baseline --cfg fast -O test.rs
```

```
$ (ulimit -s $ LIMIT; ./test)
```

Зачем нужны placement new?

```
struct A {
    std::array<int, 1024> vals = {};

    A() = default;
    A(const A &) = default;

    A(int val) {
        std::fill(vals.begin(), vals.end(), val);
    }
};

int main() {
    std::vector<A> aa;
    aa.reserve(NITER);

    for (size_t i = 0; i < NITER; ++i) {
#ifdef USE_PLACEMENT_NEW
        aa.emplace_back(i);
#else
        A a(i);
        aa.push_back(a);
#endif

        asm("" :: "r"(&aa) : "memory");
    }

    return 0;
}
```

USE_PLACEMENT_NEW
быстрее на ~10%!

Оптимизации в компиляторе

- Move/copy elision
 - Обнаружение и удаление ненужных перемещений или копирований
- Может работать более агрессивно чем в C++
 - Наличие high-level IR (MIR)
 - Shallow move/copy (по сути move/copy в Rust это просто вызов memcpy)
- Компиляторы C++ не поддерживают полноценный copy elision
 - Работают ограниченные оптимизации типа RVO, NRVO, etc.
 - Прежде всего из-за отсутствия high-level IR (ClangIR to the rescue?)
 - См. работу Романа Русяева по [Ultimate Copy Elision](#) ([GitHub](#) со ссылкой на реализацию)
- Реализация в компиляторе:
 - MIR (high-level IR): CopyProp, DeadStoreElimination, DestinationPropagation, RenameReturnPlace
 - LLVM: MemCpyOptPass

Проблема с move/copy elision

- Зависит от версии компилятора
 - Не всегда монотонно!
- Работает только в release-режиме
 - В debug-сборке копии остаются и могут вызвать переполнение стека или по крайней мере сильное замедление
- Языковая поддержка inplace-инициализации является одной из целей на 2026 год:
 - [In-place initialization](#)

Workarounds

- Те же что для обязательных инициализаций:
 - Использование специальных API для создания неинициализированных буферов и их явная инициализация
 - Например `Box/Rc::new_uninit`, `Vec::with_capacity/set_len`
- А также другие API например `Vec::into_boxed_slice`

Выводы

- Copy elision в Rust работает эффективнее чем в C++
- Но не может компенсировать отсутствие явной inplace-инициализации
 - Placement new и perfect forwarding
- Разработчики языка осознают эту проблему и активно работают над её решением:
 - [Rust Project Goals 2026: In-place initialization](#)
 - [Rust Project Goals 2026: MIR move elimination](#)

Рекомендуемые материалы

- [Ultimate Copy Elision](#)
 - Исчерпывающий обзор copy elision в C++ от Романа Русяева

Оптимизации расположения полей

Выравнивание полей структур

- Многие языки (C, C++, C#, Swift) сохраняют порядок полей структуры, указанный в исходном коде
- Для выравнивания адресов полей между ними может добавляться паддинг
 - Выравнивание необходимо из-за аппаратных ограничений
 - Невыровненные обращения могут вызывать исключения или замедление работы
- Выравнивание полей ускоряет доступ к ним, но ухудшает локальность данных в D\$

```
struct RandomOrder {  
    uint8_t  m_byte1;  
    uint64_t m_long;  
    uint8_t  m_byte2;  
    uint32_t m_int;  
    uint8_t  m_byte3;  
};
```



Структуры в Rust

- Rust ABI не фиксирует порядок полей в структурах
- Это позволяет компилятору свободно его модифицировать
- Оптимизация порядка полей для
 - Снижения D\$ pressure (посредством уменьшения требуемого паддинга)
 - Оптимизации расположения ниш (см. ниже)
- В теории компилятор также может размещать вместе поля, которые часто используются совместно
 - Можно воспользоваться PGO или статическим анализом (как -fipa-struct-reorg в GCC)
- А также выносить редко используемые поля (structure peeling)

Оптимизация порядка полей



- Для уменьшения размера поля сортируются в порядке уменьшения выравнивания

```
pub struct Foo {  
    pub b: bool,  
    pub a: i64,  
    pub c: i16,  
} // 16 bytes total
```

```
pub fn fun(val: Foo) -> i64  
{  
    val.a  
    + (val.b as i64)  
    + (val.c as i64)  
}
```

```
fun:  
    movzx    ecx, byte ptr [rdi + 10]  
    add      rcx, qword ptr [rdi]  
    movsx    rax, word ptr [rdi + 8]  
    add      rax, rcx  
    ret
```

<https://godbolt.org/z/MxYh7bv34>

```
#[repr(C)]  
pub struct Foo {  
    pub b: bool,  
    pub a: i64,  
    pub c: i16,  
} // 24 bytes total
```

```
fun:  
    movzx    ecx, byte ptr [rdi]  
    add      rcx, qword ptr [rdi + 8]  
    movsx    rax, word ptr [rdi + 16]  
    add      rax, rcx  
    ret
```

<https://godbolt.org/z/GMoejn7rd>

Что есть в C++

- Многие статические анализаторы предупреждают о неэффективном расположении полей
 - Clang-tidy, PVS-studio, etc.
 - Pahole (на базе debuginfo)
- clang-reorder-fields – LLVM-based инструмент для перестановки полей для оптимизации паддинга
- В теории при использовании Fat LTO компилятор может делать аналогичные оптимизации автоматически

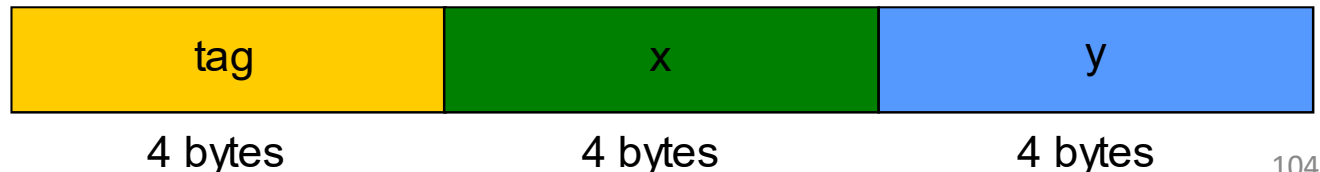
Устройство Rust enums

- Enums в Rust являются аналогом `std::variant` в C++
- Могут содержать различные типы данных
 - Конкретный тип определяется в рантайме и хранится в специальном поле — теге
- Объект типа `enum` содержит
 - Тег (tag, discriminant) с индексом хранимого варианта
 - Данные этого варианта

<https://godbolt.org/z/n8a1x9nWr>

```
pub enum Foo {  
    A {x: i32, y: i32},  
    B {x: i32, y: i32},  
}  
  
pub fn fun(val: Foo) -> i32 {  
    match val {  
        Foo::A {x, ..} => x,  
        Foo::B {y, ..} => y,  
    }  
}
```

```
fun:  
    mov     eax, dword ptr [rdi]  
    mov     eax, dword ptr [rdi + 4*rax + 4]  
    ret
```



Ниши



- Некоторые комбинации битов могут не соответствовать никакому осмысленному значению кодируемого типа
- Например
 - `&x` или `NonZero<i32>` не могут быть нулями
 - `bool` (8 бит) это только `0b0` или `0b1`
 - Остальные 254 значения некорректны
 - `char` (32 бита) может иметь значения только в диапазонах `[0x0, 0xD7FF]` и `[0xE000, 0x10FFFF]`
- Такие диапазоны невалидных значений (не битов!) называются нишами (niche)
- Паддинги в структурах **не могут** использоваться для ниш
- Могут использоваться для хранения тега enum-типа (вместо отдельного поля)
 - Т.н. Discriminant Elision

Примеры нишей

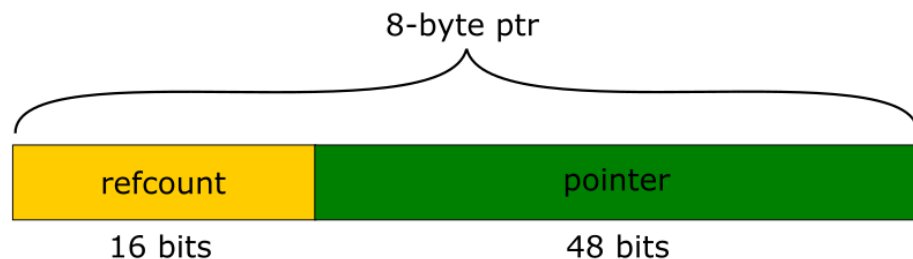
- Самый яркий пример оптимизации ниш – тип `Option<T>`, где `T` – `NonNull` тип (например `&U`)
 - Оптимизация гарантируется языком
 - Вариант `None` кодируется нулём, а `Some(val)` остальными значениями `T`
 - `size_of::<Option<&i64>>() == size_of::<&i64>() == 8`
- Одна ниша может использоваться для нескольких тегов:
 - `size_of::<Option<Option<Option<bool>>>>() == 1`
- Аналогичная оптимизация возможна для младших бит ссылки (или указателя)
 - У выровненных указателей несколько младших бит всегда 0
 - Их можно использовать как нишу
 - Пока реализовано только в nightly (-Zreference-niches, [rust #3204](#))

Что есть в C++

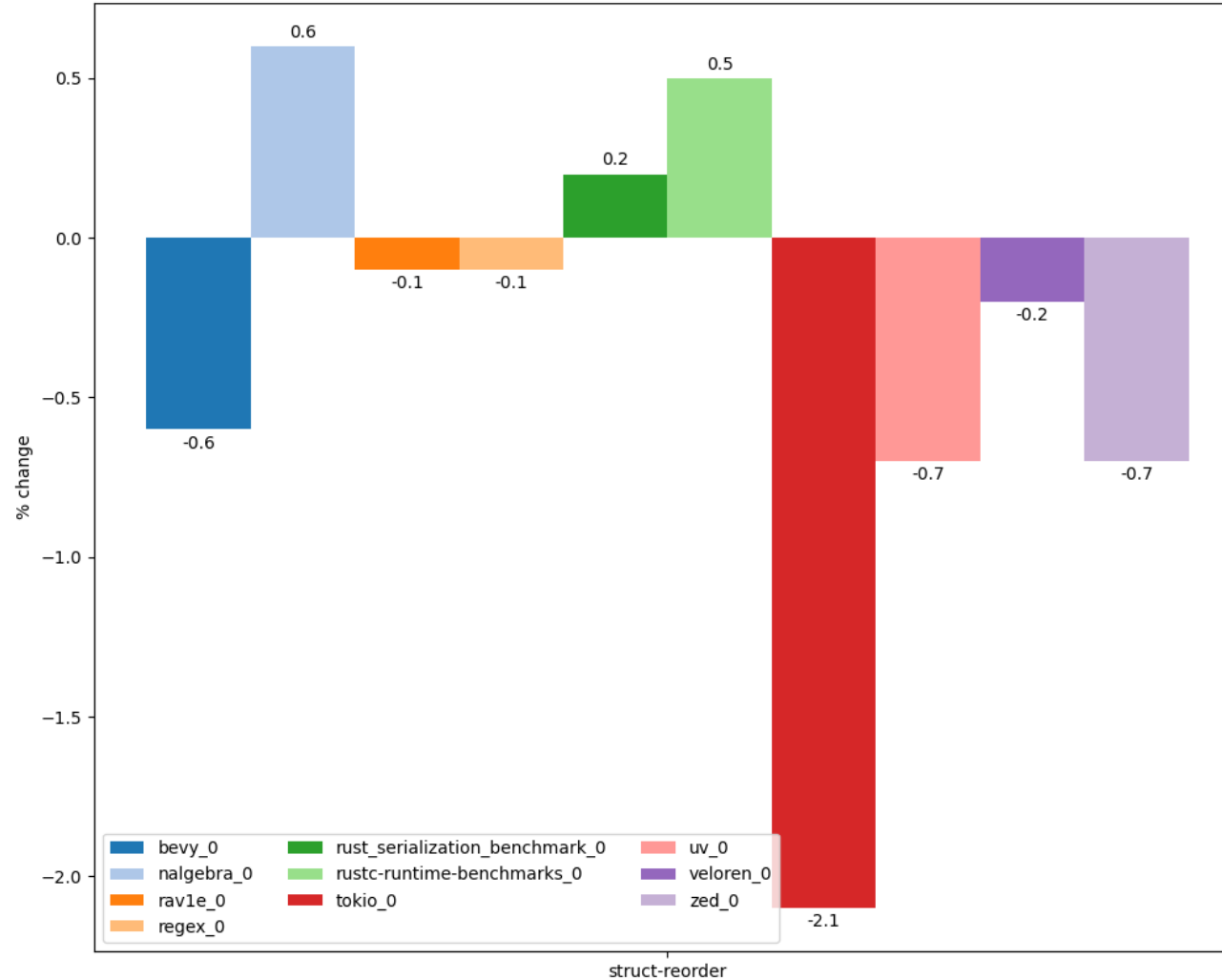
- В `std::optional` и `std::variant` нет аналога оптимизаций ниш
 - [Можно реализовать](#) аналог `std::optional` с такой оптимизацией
- `llvm::PointerIntPair`
 - Использует младшие биты указателя для хранения значений `int`
 - Аналог `-Zreference-niches` в Rust



- Lock-free реализации `atomic shared_ptr` (e.g. в Folly) используют свободные биты адреса для хранения `reference count`
 - Это позволяет использовать атомарные инструкции меньшей ширины



Накладные расходы



- Отключили shouldMergeGEPs и store merging из-за их чувствительности к порядку полей

Выводы

- Rust не гарантирует порядок полей внутри структур
 - Это даёт свободу оптимизаций
 - Но требует осторожности в `unsafe` коде
- Это позволяет компилятору агрессивно переупорядочивать поля и переиспользовать их для тегов
 - Аналогичные оптимизации можно вручную реализовать и в C++
- Влияние оптимизации самой по себе невелико, но она может включать или отключать другие оптимизации
 - Как в компиляторе и процессоре
 - Как положительно, так и отрицательно может влиять на производительность

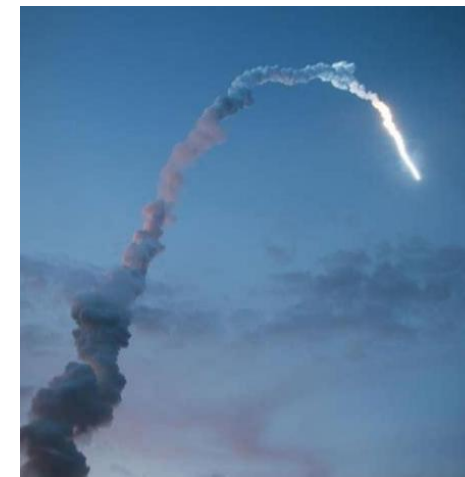
Рекомендуемые материалы

- [The Lost Art of Structure Packing](#) (by ESR)

Арифметические проверки

Введение

- Переполнение арифметических операций может приводить к серьёзным системным сбоям
 - ~1% CVE и 1.5% KEV в 2024
 - 23 место в рейтинге [Mitre CWE Top 25 2024](#) (8 в [рейтинге 2019 года](#))
- Наиболее известные примеры:
 - Инцидент с облучателем Therac-25 (1985)
 - Катастрофа ракеты Ariane 5 (1996)
- История (pre-Rust):
 - `-ftrapv` появилась в GCC в 2000 ([patch for -ftrapv option](#))
 - За фичей не следили и она быстро протухла (например [BZ #35412](#) открыт в 2008)
 - Работы John Regehr над чекером IOC в [2010](#)
 - Создание UBSan в 2014 (на волне популярности Asan)
 - State-of-the-art решение
- Дополнительная информация:
 - [Hardening: текущий статус и перспективы развития](#) (C++ Zero Cost)



Пример ошибки (OpenSSH 3.3)

```
nresp = packet_get_int();  
if (nresp > 0) {  
    // Переполняем целое число до нуля здесь ...  
    response = xmalloc(nresp*sizeof(char*));  
    // ... и вызываем heap buffer overflow тут  
    for (i = 0; i < nresp; i++)  
        response[i] = packet_get_string(NULL);  
}
```

Дефолтные арифметические проверки Rust

- Некоторые (не самые опасные...) арифметические проверки включены по умолчанию
 - Деление на ноль
 - Знаковое переполнение при делении (`INT_MIN / -1`)
 - Ограничение диапазона при преобразовании float в integer
 - Можно отключить с помощью `-Zsaturating-float-casts=off`
- Целочисленные переполнения в контейнерах стандартной библиотеки
 - С помощью `assert!`, `checked_add`, etc.

Важные проверки, отсутствующие в Rust

- По историческим причинам некоторые важные проверки отсутствуют
 - И даже не могут быть включены по опции
- Например переполнение при преобразовании типа с помощью **as**
 - Нужно пользоваться альтернативным API **try_into/ try_from**

```
fn main() {  
    0x100i32 as i8;  
}
```

```
$ ./test  
0
```

```
use std::convert::TryFrom;
```

```
fn main() {  
    i8::try_from(0x100i32).unwrap();  
}
```

```
$ ./test
```

```
thread 'main' panicked at tmp57.rs:5:32:  
called `Result::unwrap()` on an `Err` value:  
TryFromIntError(())
```

Проверки переполнений в Rust

- По умолчанию целочисленные переполнения в пользовательском коде проверяются *только* в debug-сборках
- Two's complement в release
- Можно включить проверки по опции -C overflow-checks=on
- Причины: слишком большие накладные расходы
 - “Plan is to turn on checking by default *if* we can get the performance hit low enough and also that it should leave room in the future to move towards universal overflow checking if it becomes feasible” ([Niko Matsakis](#), ко-lead Rust language design team)

Накладные расходы

- Накладные расходы от проверок:
 - Сравнение + предсказуемый условный переход (1-2 ALU слота + I\$ pressure)
 - Мешают другим оптимизациям (vectorizer, etc.)
- С первым (менее важным) пунктом возможно могла бы помочь аппаратная поддержка проверок в процессоре

```
pub fn foo(xs: &[i32]) -> i32 {  
    let mut ans = 0;  
    for x in xs {  
        ans += x;  
    }  
    ans  
}
```

```
$ rustc ... test.rs  
...  
.LBB0_5:
```

<https://godbolt.org/z/1x49jffv3>

```
// Цикл успешно векторизуется  
movdqu xmm2, xmmword ptr [rdi + 4*rax]  
padd    xmm0, xmm2  
...
```

```
$ rustc ... -Coverflow-checks=on test.rs  
...  
.LBB0_3:
```

```
// Цикл не векторизуется  
add     eax, dword ptr [rdi + rcx]  
jo      .LBB0_6  
add     rcx, 4  
cmp     rsi, rcx  
jne     .LBB0_3  
...
```

<https://godbolt.org/z/43h1c87M5>

Defined overflow

- В отличие от C/C++ целочисленное переполнение не является Undefined Behavior
 - Паника или Two's complement
- Это лишает оптимизатор дополнительной информации
- Может помешать точности анализов (особенно ScalarEvolution) и оптимизаций в LLVM
 - См. также [How undefined signed overflow enables optimizations in GCC](#)

Defined overflow: Пример

Из доклада [Garbage In, Garbage Out](#) (Chandler Carruth)

```
for (;;) {  
    int c1 = buf[i1];  
    int c2 = buf[i2];  
    if (c1 != c2)  
        return c1 - c2;  
    i1++;  
    i2++;  
}
```



```
.LBB0_1:  
    movzx    eax, byte ptr [rdx + rsi]  
    movzx    edi, byte ptr [rdx + rcx]  
    inc      rdx  
    cmp      al, dil  
    je       .LBB0_1
```

<https://godbolt.org/z/Yssq68Gja>

```
loop {  
    let c1 = unsafe {  
        *buf.get_unchecked(i1 as usize)  
    } as i32;  
    let c2 = unsafe {  
        *buf.get_unchecked(i2 as usize)  
    } as i32;  
    if c1 != c2 {  
        return c1 - c2;  
    }  
    i1 += 1;  
    i2 += 1;  
}
```



```
.LBB0_2:  
    movsxd   rdi, edi  
    movzx    eax, byte ptr [rdx + rdi]  
    movsxd   rsi, esi  
    movzx    ecx, byte ptr [rdx + rsi]  
    inc      edi  
    inc      esi  
    cmp      al, c1  
    je       .LBB0_2
```

<https://godbolt.org/z/c1sMcxfSP>

Компилятор
вынужден
допустить
переполнение

Проблемы с inclusive ranges

- Циклы с включенной верхней границей оптимизируются хуже чем обычные:

```
for i in 1..=n {  
    total += i;  
}
```

- Из-за возможного переполнения (при `n==T::MAX`) компилятор выполняет их с дополнительной проверкой:

```
while i <= n {  
    total += i;  
    if i >= n {  
        break;  
    }  
    i += 1;  
}
```

- Можно помочь компилятору с помощью явного вычисления границы:

```
for i in 1..(n+1)
```

- Или воспользовавшись [internal iteration](#) (`.for_each`, `.fold`, etc.)

Оптимизации в компиляторе

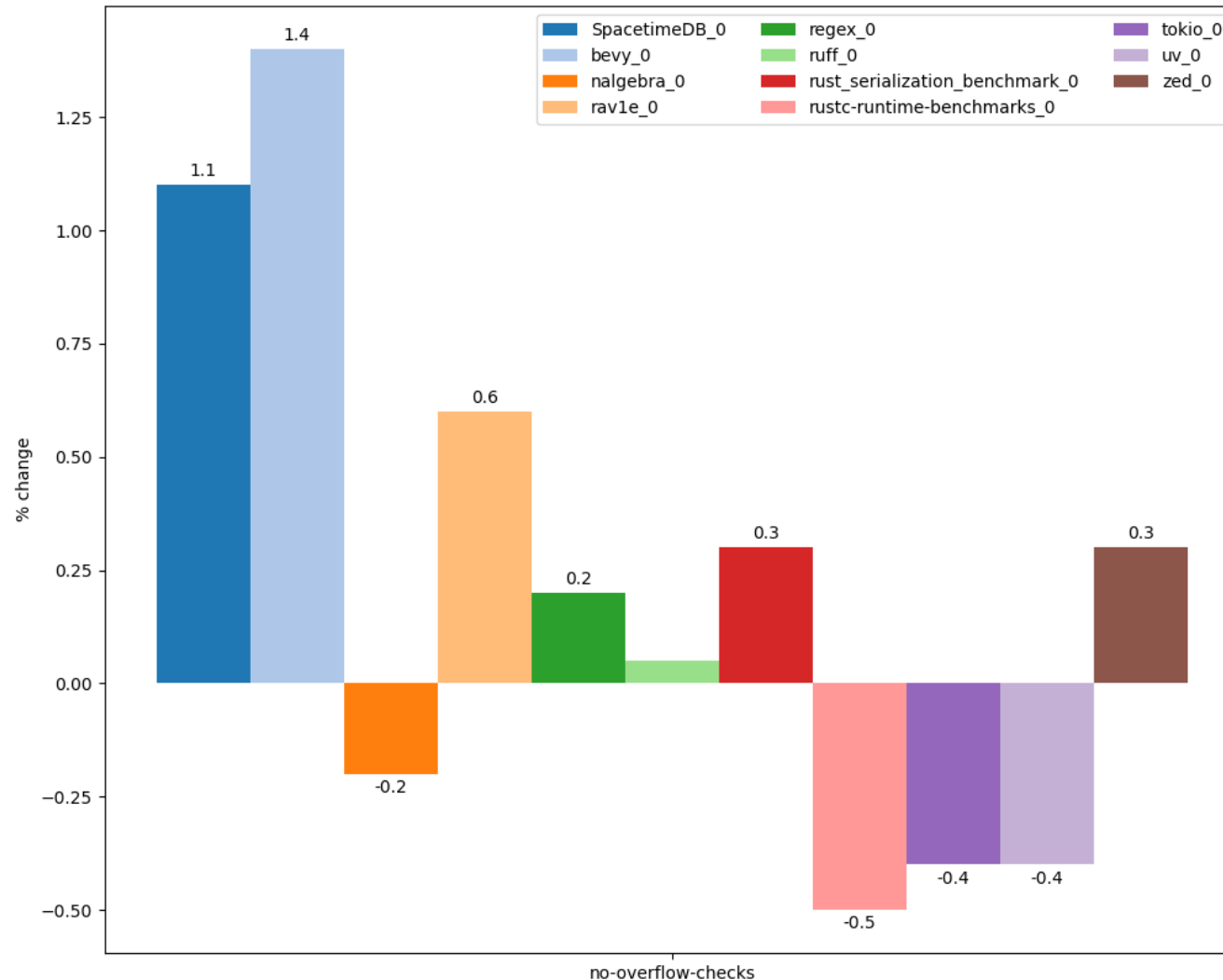
- Проверки арифметических переполнений намного хуже оптимизируются компилятором
- При сборке компилятора Rust удаляется ~30% арифметических проверок
 - Данные получены на основе [анализа бинарного кода](#)
- Это основная причина их отключения в release-сборке

Workarounds

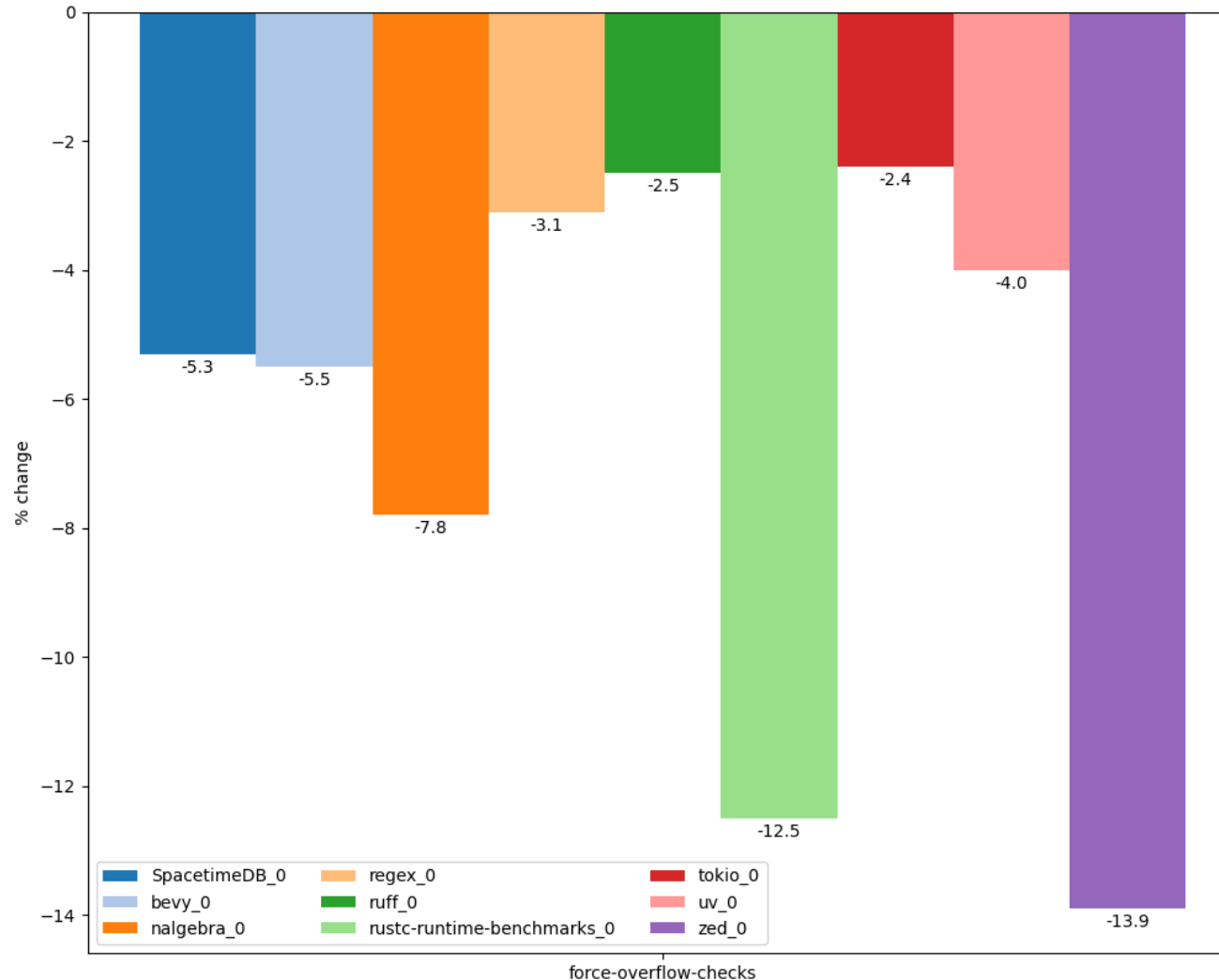
- Небезопасные API для арифметики:
 - `unchecked_add`, `wrapping_add`, `checked_add`, etc.
 - `to_int_unchecked`
 - `std::hint::unreachable_unchecked`

```
if x <= i32::MIN >> 1 || x >= i32::MAX >> 1 {  
    unsafe { std::hint::unreachable_unchecked() }  
}  
x * 2 / 2
```
 - (проверки в стандартной библиотеке *не могут* быть отключены)
- Специальные типы стандартной библиотеки:
 - `NonZeroU32` для отключения некоторых проверок деления
 - `Wrapping<T>` для переполнений

Улучшение при отключении дефолтных проверок (деление на ноль и т.д.)

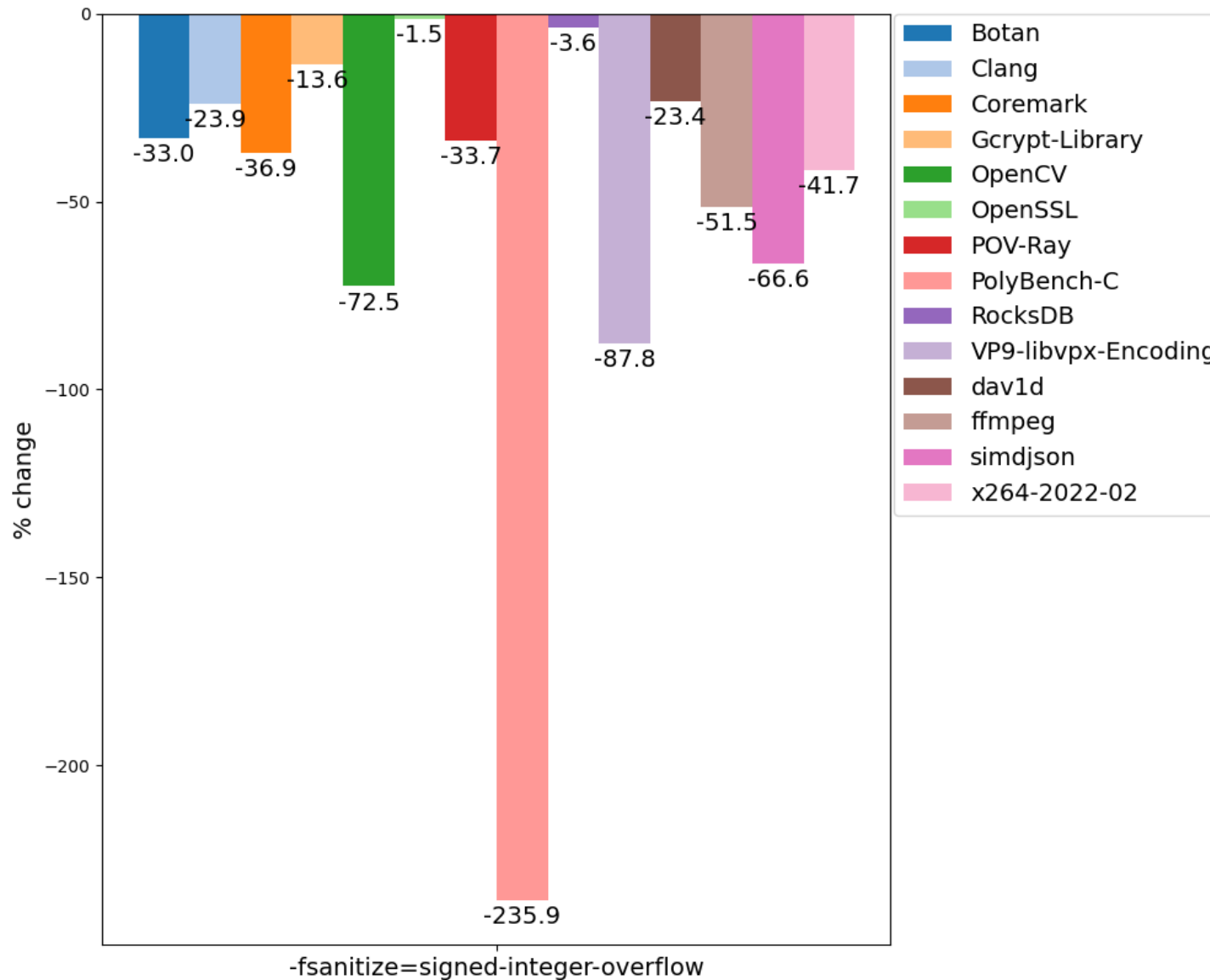


Замедление при включении целочисленных переполнений



- Некоторые тесты отсутствуют из-за ошибок
- Существенный рост числа проверок (+30% проверок в rustc)

Замедление в C++



- Некоторые тесты отсутствуют из-за ошибок
- Даже большой оверхед в UBsan для C/C++

Выводы

- В Rust целочисленное переполнение не является UB
 - Мешает компилятору проводить некоторые агрессивные оптимизации
- В языке приняты неочевидные решения о дефолтных арифметических проверках
 - Действительно важные ошибки типа приведения с потерями не проверяются, зато проверяется деление на ноль
 - Могут давать замедление ~1%
- Целочисленные переполнения имеют слишком большие накладные расходы (до 10%)
 - Аналогично UBsan
 - Вряд ли будут включены по умолчанию в будущем

Рекомендуемые материалы

- [RFC 560: Integer Overflow](#) (а также её [обсуждение](#) и [обзор](#))
 - Попытка включить проверки переполнений в release
- [Understanding Integer Overflow in C/C++](#)
 - Статья John Regehr
- [How undefined signed overflow enables optimizations in GCC](#)
 - Статья о пользе Undefined Behavior для integer overflow в C/C++
- [Exploiting Undefined Behavior in C/C++ Programs for Optimization: A Study on the Performance Impact](#)
 - Статья о пользе UB, в том числе signed overflow, с замерами

Стандартная библиотека

Введение

- По сравнению с STL в стандартной библиотеке Rust делается больше обязательных проверок и используются более устойчивые (и медленные) алгоритмы
 - За счёт встроенной системы сборки Cargo в Rust легко экспериментировать с альтернативными реализациями
- Но в некоторых ситуациях могут использоваться более быстрые контейнеры и алгоритмы (по сравнению с STL)

Проверки в стандартной библиотеке

- Стандартная библиотека Rust содержит большое количество неотключаемых проверок (`assert!`, `checked_add`, etc.)
- Основные виды проверок:
 - Корректность индексов в контейнерах (bounds checks, уже рассматривались выше)
 - Отсутствие переполнений при аллокациях (capacity overflow)
 - Успешность аллокаций памяти в контейнерах
 - Корректные обращения к UTF-8 контейнерам `&str` и `String`
 - API-специфичные проверки (аксиомы компараторов, etc.)
- Некоторые аналогичные проверки доступны и в STL
 - По макросам `_GLIBCXX_ASSERTIONS` и `_LIBCPP_HARDENING_MODE` (Hardened STL)

Пример

```
pub fn foo(length: usize) -> Vec<i32> {  
    vec![-1; length]  
}
```



```
lea    r15, [4*rsi]  
xor     r13d, r13d  
mov     rax, rsi  
// Проверяем что 4*length не переполняется  
shr     rax, 62  
jne     .LBB0_11  
// Проверяем что 4*length <= isize::max  
movabs  rax, 9223372036854775804  
cmp     r15, rax  
ja      .LBB0_11  
...  
// Проверяем успешность аллокации  
call    qword ptr [rip + rustc::rust_alloc]  
test    rax, rax  
je      .LBB0_11  
...
```

<https://godbolt.org/z/oa67f1j5z>

Пример

```
use std::io;

fn main() {
    let mut input = String::new();
    io::stdin()
        .read_line(&mut input)
        .unwrap();
    println!("{}", input);
}
```

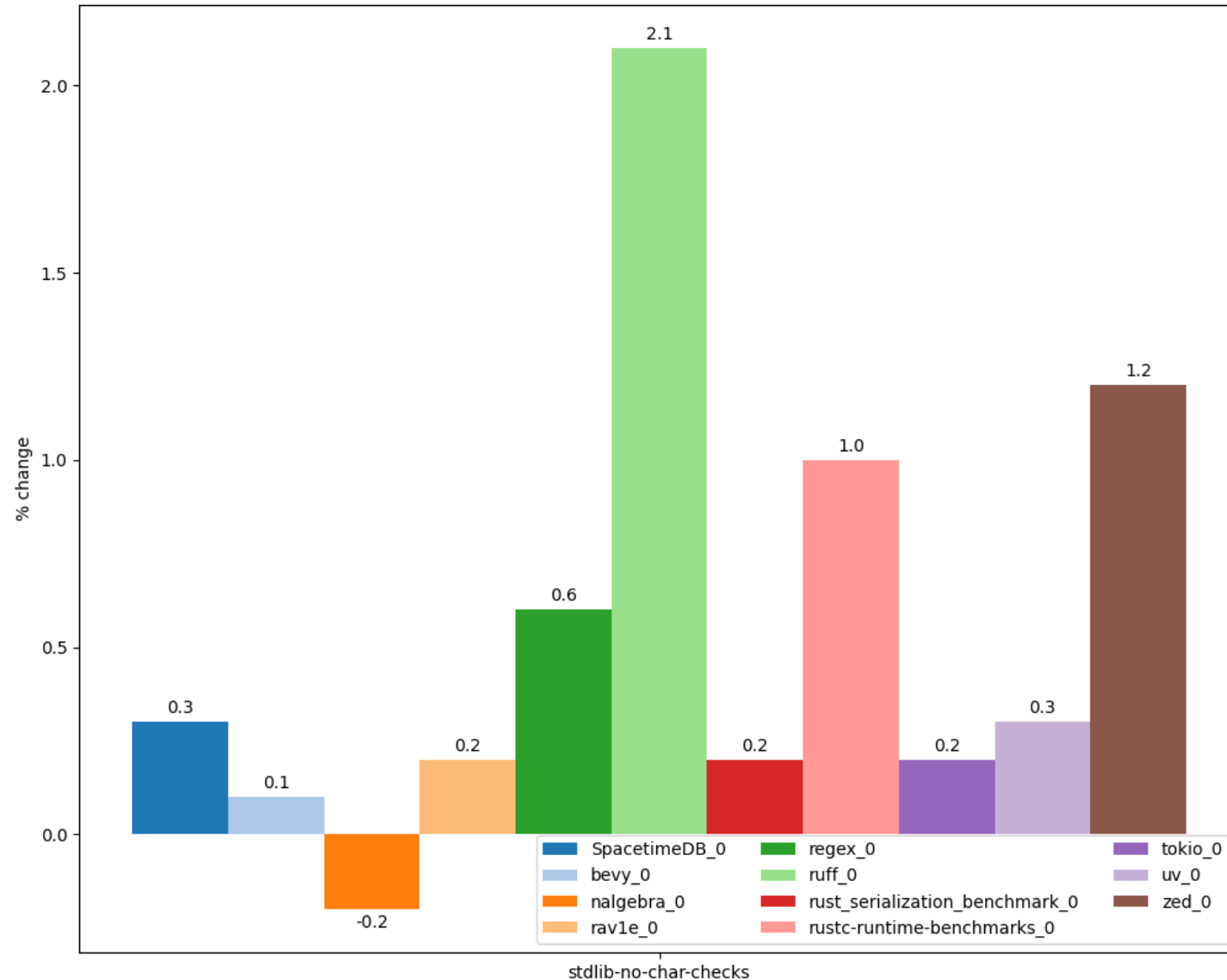
```
$ echo Привет | ./test
Привет
```

```
$ echo Привет | iconv -f UTF-8 -t KOI8-RU | ./test
thread 'main' panicked at test.rs:5:39:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value:
Error { kind: InvalidData, message: "stream did not contain valid UTF-8" }
```

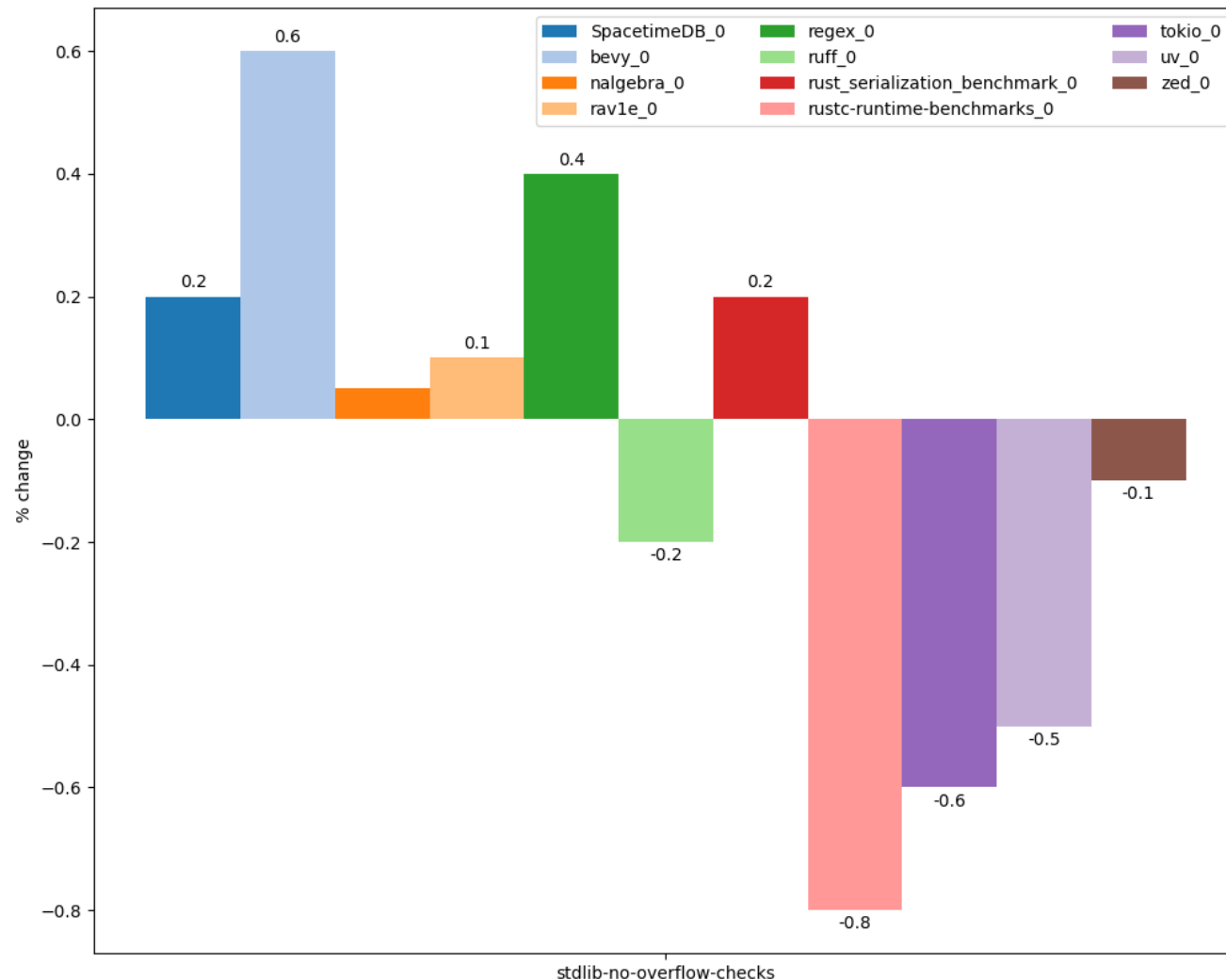
Другие накладные расходы

- Дефолтный алгоритм хэширования (SipHash) устойчив к DoS-атакам, но является более медленным чем аналогичные алгоритмы в STL
 - 2x замедление по сравнению с fxhash на [простом микробенчмарке](#)
- Ввод-вывод в Rust по умолчанию не буферизуется
 - Без использования BufReader программы могут работать в десятки раз медленней
- `io::stdout()` строчно-буферизуем даже для не-TTY вывода ([rust #60673](#))
 - Это может сильно замедлять command-line утилиты (в ситуациях типа “./prog > file”)
- Макросы `print!/println!` используют монопольный доступ для обеспечения корректного вывода из параллельных потоков

Улучшение при отключении проверок UTF-8



Улучшение при отключении проверок переполнений в контейнерах



Оптимизации в стандартной библиотеке

- Хэштаблицы:
 - Нет требования валидности ссылок после изменения таблицы (как в `std::unordered_map`)
 - Это позволяет использовать open-addressing вместо chaining (меньше аллокаций, cache-friendly)
- В деревьях поиска используется B-tree (вместо RB-tree как в `std::map`)
 - Меньше аллокаций, cache-friendly
 - 4x ускорение на [простом микробенчмарке](#)
- Современные ILP-friendly алгоритмы сортировки (ipnsort, driftsort)
 - STL-алгоритмы написаны для [упрощения векторизации](#) при сортировке примитивных типов
 - 65% ускорение на [простом микробенчмарке](#)

Выводы

- В стандартной библиотеке языка есть как факторы, негативно влияющие на производительность, так и более эффективные (по сравнению с STL) алгоритмы и контейнеры
- Недостатки стандартной библиотеки не критичны из-за
 - Наличия большого числа альтернативных реализаций
 - Простоты интеграции внешних библиотек в инфраструктуре Cargo

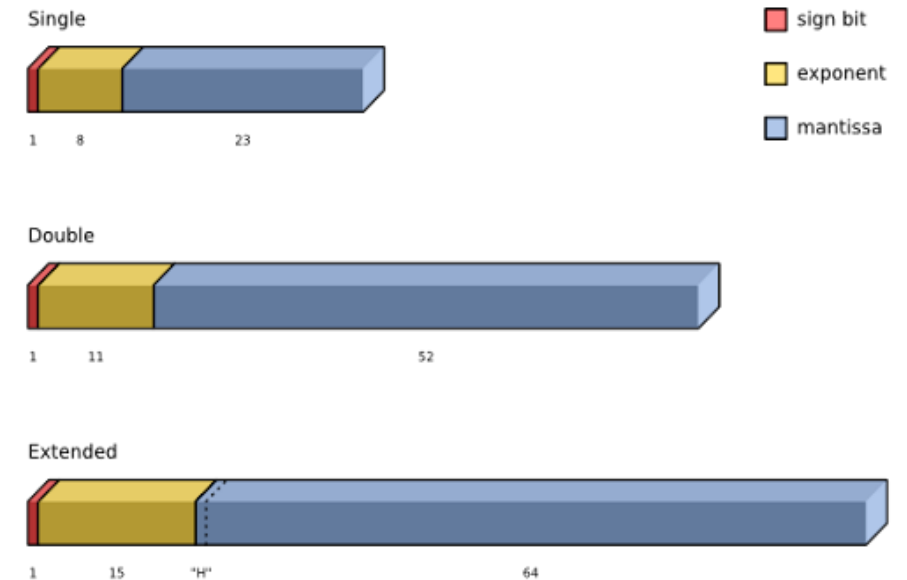
Рекомендуемые материалы

- [Safety vs Performance. A case study of C, C++ and Rust sort implementations](#)

Отсутствие режима fast-math

Вычисления с плавающей запятой

- Стандарт IEEE 754
 - Типы и их представление
 - Операции над ними
 - Округление
- Большинство архитектур, языков и компиляторов следуют стандарту (почти полностью)
- Причины расхождений
 - Аппаратная специфика
 - Больше возможностей для оптимизации
- fast-math – собирательный термин для оптимизаций, связанных с ослаблением требований IEEE 754



Виды fast-math флагов

- Алгебраические:
 - Ассоциативность
 - Беззнаковость нуля
 - Замена деления на умножение
 - Объединение операций (например FMA)
- Запрет нестандартных значений:
 - NaN, Infinity

```
double foo(double val) {  
    return (val + 3.0) / 3.0;  
}
```

```
.LCPI0_0:  
    .quad    0x4008000000000000 # 3.0  
foo:  
    movsd    xmm1, qword ptr [rip +  
.LCPI0_0]  
    addsd    xmm0, xmm1  
    divsd    xmm0, xmm1  
    ret  
clang-21 -O2  
https://godbolt.org/z/Tqvsv4Tqs
```

```
.LCPI0_0:  
    .quad    0x4008000000000000 # 3.0  
.LCPI0_1:  
    .quad    0x3fd5555555555555 # 1/3  
foo:  
    addsd    xmm0, qword ptr [rip +  
.LCPI0_0]  
    mulsd    xmm0, qword ptr [rip +  
.LCPI0_1]  
    ret  
clang-21 -O2 -freciprocal-math  
https://godbolt.org/z/6sn7G4r4P
```

Как на это смотрят языки программирования

- У разных языков различные отношения к соблюдению IEEE 754
- Стандарт C запрещает fast-math оптимизации (в Annex F)
 - Но обычно их можно включить с помощью флагов (например -ffast-math)
 - Часто используется в игровых движках
- Аналогичное поведение для языка Swift
- Java и C# разрешают совершать вычисления с большей точностью, чем результирующий тип
- Go разрешает объединение операций
 - Но только если этому не препятствуют явные преобразования типов
- Fortran явно разрешает нарушать IEEE 754 ради производительности

Оптимизации: Векторизация

- -fassociative-math и -fno-signed-zeros позволяет компилятору переупорядочить итерации цикла и векторизовать вычисления

```
.LBB0_1:
    movss    xmm1, dword ptr [rdi + 4*rax]
    mulss    xmm1, dword ptr [rsi + 4*rax]
    addss    xmm0, xmm1
    # один элемент за итерацию цикла
    inc      rax
    cmp      rax, 256
    jne      .LBB0_1
```

clang-21 -O2 -fno-unroll-loops
<https://godbolt.org/z/v5vvEb1Th>

```
#include <math.h>

float sum256(float *arr1,
             float *arr2) {
    float s;
    int i;
    s = 0.0f;
    for (i = 0; i < 256; i++) {
        s += arr1[i] * arr2[i];
    }
    return s;
}
```

```
.LBB0_1:
    movups   xmm1, xmmword ptr [rdi + 4*rax]
    movups   xmm2, xmmword ptr [rsi + 4*rax]
    mulps    xmm2, xmm1
    addps    xmm0, xmm2
    # 4 элемента за итерацию цикла
    add      rax, 4
    cmp      rax, 256
    jne      .LBB0_1
```

clang-21 -O2 -fno-unroll-loops -fassociative-math -fno-signed-zeros
<https://godbolt.org/z/j6P1ohcTr>

Оптимизации: Упрощение выражений

- Fast-math флаги расширяют возможности компилятора по вычислению выражений во время компиляции
- -fassociative-math + -fno-signed-zeros

```
double foo(double val) {  
    return 3.0 + val - 3.0;  
}
```

```
foo:  
    addsd    xmm0, qword ptr [rip + .LCPI0_0] # +3.0  
    addsd    xmm0, qword ptr [rip + .LCPI0_1] # -3.0  
    ret
```

clang-21 -O2

<https://godbolt.org/z/hjzWejv38>

```
foo:  
    ret
```

clang-21 -O2 -fassociative-math -fno-signed-zeros

<https://godbolt.org/z/a5GME55MM>

- -fassociative-math + -fno-signed-zeros + -freciprocal-math

```
double foo(double val) {  
    return 3.0 * val / 3.0;  
}
```

```
foo:  
    movsd    xmm1, qword ptr [rip + .LCPI0_0]  
    mulsd    xmm0, xmm1 # * 3.0  
    divsd    xmm0, xmm1 # / 3.0  
    ret
```

clang-21 -O2

<https://godbolt.org/z/nancn6j8x>

```
foo:  
    ret
```

clang-21 -O2 -fassociative-math -fno-signed-zeros -freciprocal-math

<https://godbolt.org/z/dMeKc8PW9>

Оптимизации: Сложные инструкции

- Некоторые архитектуры поддерживают более сложные операции над числами с плавающей точкой
 - Например, Fused Multiply Add в x86-64
- Алгоритм округления в этих инструкция может отличаться от последовательного выполнения элементарных операций
- Флаг `-ffpcontract=on` позволяет компилятору использовать эти инструкции

```
double foo(double *val) {  
    double acc = 1;  
    for (int i = 0; i < 100; ++i) {  
        acc = acc * val[i] + val[i + 1];  
    }  
    return acc;  
}
```

```
.LBB0_1:  
    mulsd    xmm0, xmm1 # multiply  
    movsd    xmm1, qword ptr [rdi + 8*rax]  
    addsd    xmm0, xmm1 # add  
    inc      rax  
    cmp      rax, 101  
    jne      .LBB0_1  
    ret
```

clang-21 -O2 -fno-unroll-loops
<https://godbolt.org/z/qTTY4r7Yx>

```
.LBB0_1:  
    vmovsd    xmm2, qword ptr [rdi + 8*rax]  
    vfmadd213sd    xmm0, xmm1, xmm2 # fused multiply-add  
    inc      rax  
    vmovapd    xmm1, xmm2  
    cmp      rax, 101  
    jne      .LBB0_1  
    ret
```

clang-21 -O2 -fno-unroll-loops -ffp-contract=on -march=haswell 145
<https://godbolt.org/z/zvPTo9fz4>

Оптимизации: Finite only

- -ffinite-math-only разрешает оптимизации, основанные на том, что операнды не принимают NaN или Inf значений

- Это позволяет:

- Удалять проверки на NaN и Inf
- $x == x \Rightarrow \text{true}$
- $x / x \Rightarrow 1$

- А с -fno-signed-zeros:

- $x - x \Rightarrow 0$
- $0 / x \Rightarrow 0$
- $x * 0 \Rightarrow 0$

```
int foo(double val) {  
    return val == val;  
}
```

```
foo:  
    ucomisd xmm0, xmm0  
    setnp    al  
    ret
```

clang-21 -O2

<https://godbolt.org/z/v5YEq7hbY>

```
foo:  
    mov     al, 1  
    ret
```

clang-21 -O2 -ffinite-math-only

<https://godbolt.org/z/TYab9sndr>

```
double foo(double val) {  
    return val * 0;  
}
```

```
foo:  
    xorpd   xmm1, xmm1  
    mulsd   xmm0, xmm1  
    ret
```

clang-21 -O2

<https://godbolt.org/z/3e8sM1dh9>

```
foo:  
    xorps   xmm0, xmm0  
    ret
```

clang-21 -O2 -ffinite-math-only -fno-signed-zeros

<https://godbolt.org/z/zoWrsfr1h>

Оптимизации: Errno

- Флаг `-fno-math-errno` позволяет компилятору оптимизировать проверки, связанные с выставлением переменной `errno` в математических функциях
- В частности это разрешает инлайнинг и упрощение библиотечных функций
- Стандартные математические методы Rust компилируются в LLVM интринсики, не выставяющие `errno`

```
#include <math.h>
```

```
double foo(double x) {  
    return sqrt(x);  
}
```

```
foo:
```

```
    xorpd    xmm1, xmm1  
    ucomisd  xmm0, xmm1  
    jb      sqrt@PLT  
    sqrtsd   xmm0, xmm0  
    ret
```

clang-21 -O2

```
foo:
```

```
    sqrtsd   xmm0, xmm0  
    ret
```

clang-21 -O2 -fno-math-errno

```
pub fn foo(num: f64) -> f64 {  
    num.sqrt()  
}
```

```
foo:
```

```
    sqrtsd   xmm0, xmm0  
    ret
```

Подводные камни: Проверки

- Появление Inf или NaN значений при использовании -ffinite-math-only приводит к UB
- Если отсутствие этих значений обеспечивалось явными проверками, то они будут удалены компилятором

```
#include <math.h>

int foo(float f) {
    return isnan(f);
}
```

```
foo:
    xor     eax, eax
    ucomiss xmm0, xmm0
    setp    al
    ret

clang-21 -O2
https://godbolt.org/z/MPPoc5oea
```

```
foo:
    xor     eax, eax
    ret

clang-21 -O2 -ffinite-math-only
https://godbolt.org/z/nv33ffaqx
```

Подводные камни: Округление

- Некоторые алгоритмы используют специфику IEEE 754 и специальный порядок вычислений для уменьшения погрешности округления
- C -fassociative-math, компилятор “оптимизирует” эти алгоритмы так, как будто погрешности округления нет
- Алгоритм Кэхэна

```
float sum(float *arr) {  
    float s;  
    int i;  
    s = 0.0f;  
    for (i = 0; i < 256; i++) {  
        s = s + arr[i];  
    }  
    return s;  
}
```

```
sum_kahan:  
    xorps    xmm0, xmm0  
    xor      eax, eax  
.LBB0_1:  
    addss    xmm0, dword ptr [rdi +  
4*rax]  
    inc      rax  
    cmp      rax, 256  
    jne      .LBB0_1  
    ret
```

clang-21 -O2 -ffast-math -fno-unroll-loops -fno-vectorize

<https://godbolt.org/z/rYebWsfco>

```
float sum_kahan(float *arr) {  
    float s, c, t, y;  
    int i;  
    s = c = 0.0f;  
    for (i = 0; i < 256; i++) {  
        y = arr[i] - c;  
        t = s + y;  
        c = (t - s) - y;  
        s = t;  
    }  
    return s;  
}
```

Позиция Rust

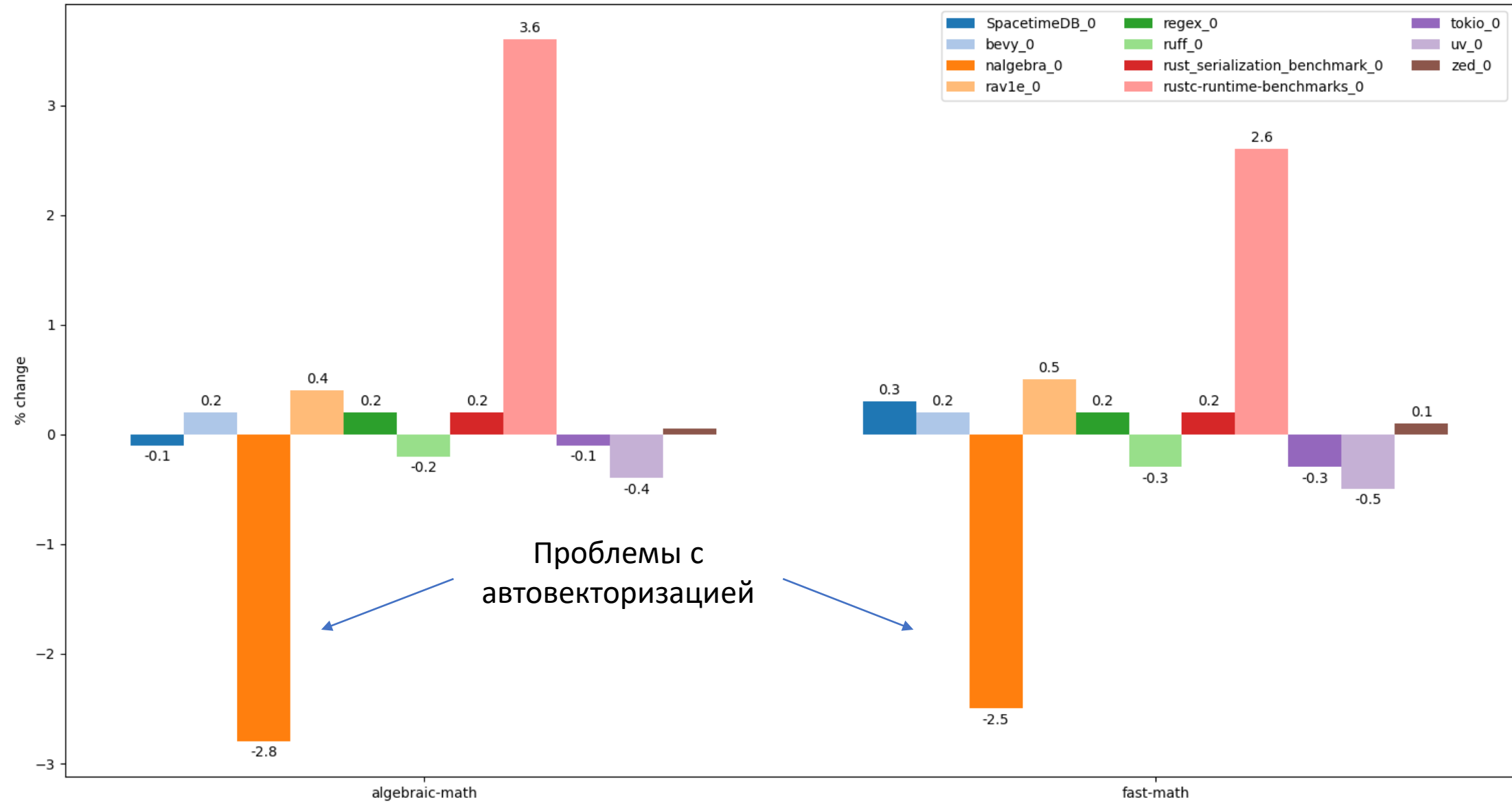
- Rust отказывается от возможности глобального применения fast-math оптимизаций
- Основная мотивация – опасность недостаточно осторожного применения этих оптимизаций, особенно в зависимостях проекта

“Everything about this flag fundamentally clashes with the idea of robust, compositional system design. It was a terrible mistake to ever add it to C compilers, and Rust should not repeat that mistake. Rust should instead explore alternative, less fragile ways of exposing those semantics.” (Ralf Jung, [rust #21690](#))

Workarounds: Интринсики

- Rust предоставляет fast-math оптимизации на уровне отдельных операций
 - `std::intrinsics::f{op}_fast`
 - `std::intrinsics::f{op}_algebraic`
 - `f(16/32/64)::algebraic_{op}`
- Недостатки:
 - На данный момент эти API недоступны в стабильной версии
 - На данный момент [нет типов](#), скрывающих внутри себя работу с интринсиками
 - Авторам математических библиотек придётся реализовывать код дважды (для fast-math и обычного варианта)

Результаты при включении fast-math



Выводы

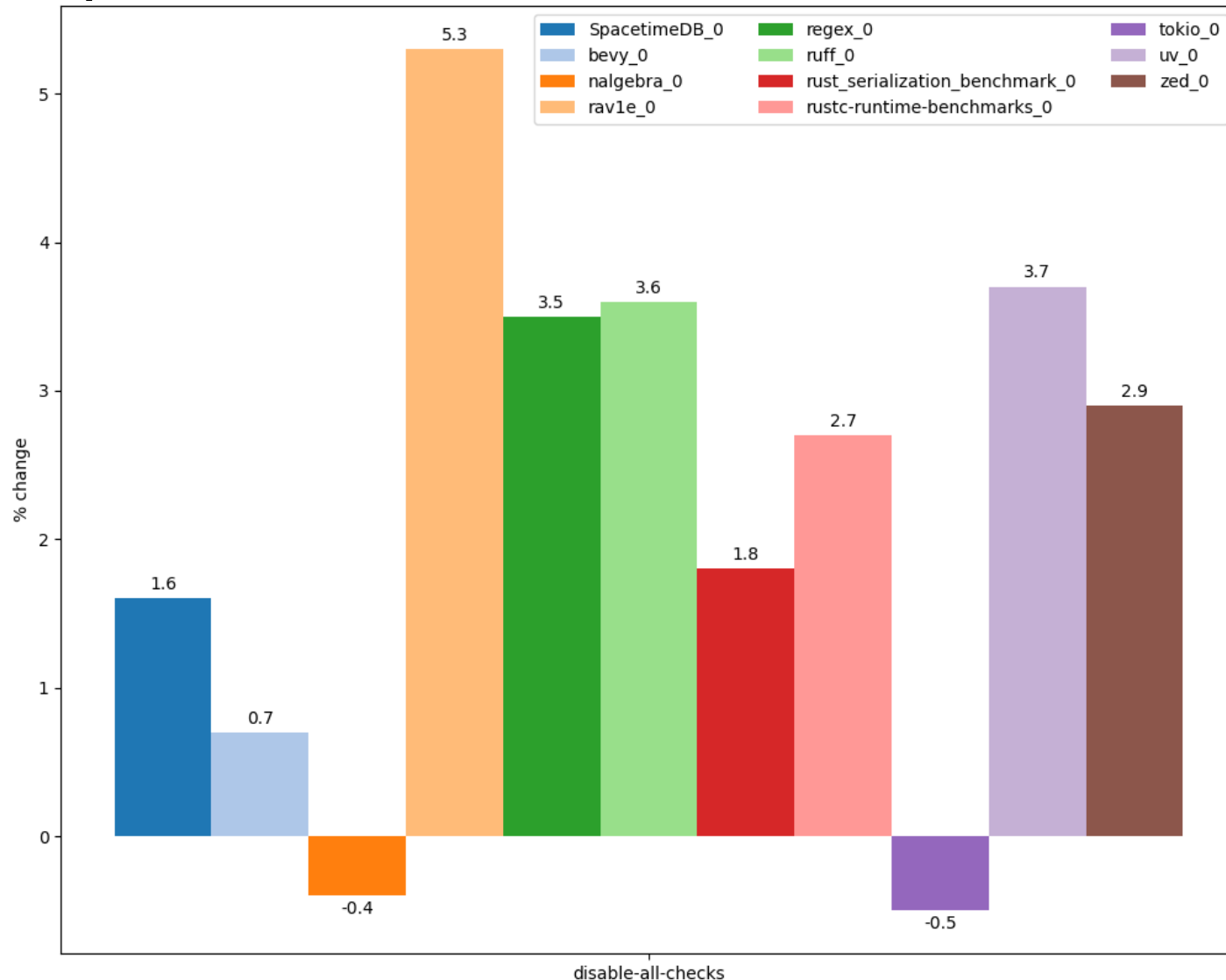
- Rust не предоставляет возможности глобально включить fast-math оптимизации
- Разрешать эти оптимизации можно на уровне отдельных операций с помощью интринсиков
 - Пока только в nightly-версии
- Fast-math может как положительно, так и отрицательно влиять на производительность

Рекомендуемые материалы

- [Optimizations enabled by -ffast-math](#) (Krister Walfridsson, GCC)
- [Towards Useful Fast-Math](#) (LLVM Dev Meeting 2024)
- [Beware of fast-math](#)
- [P3715R0: Tightening floating-point semantics for C++](#)
- [Taming Floating-Point Sums](#)

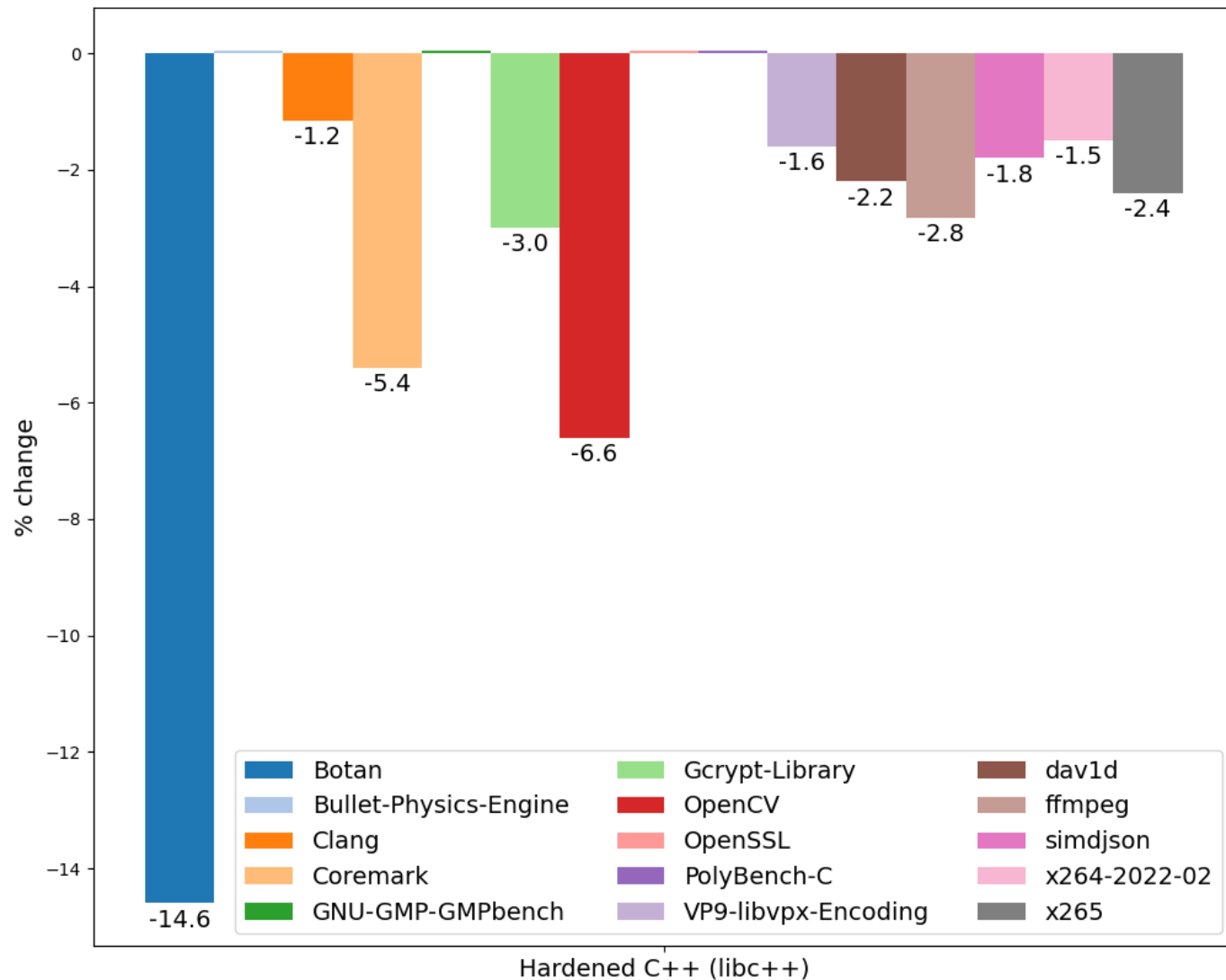
Выводы

Ускорение при отключении (почти) всех проверок Rust



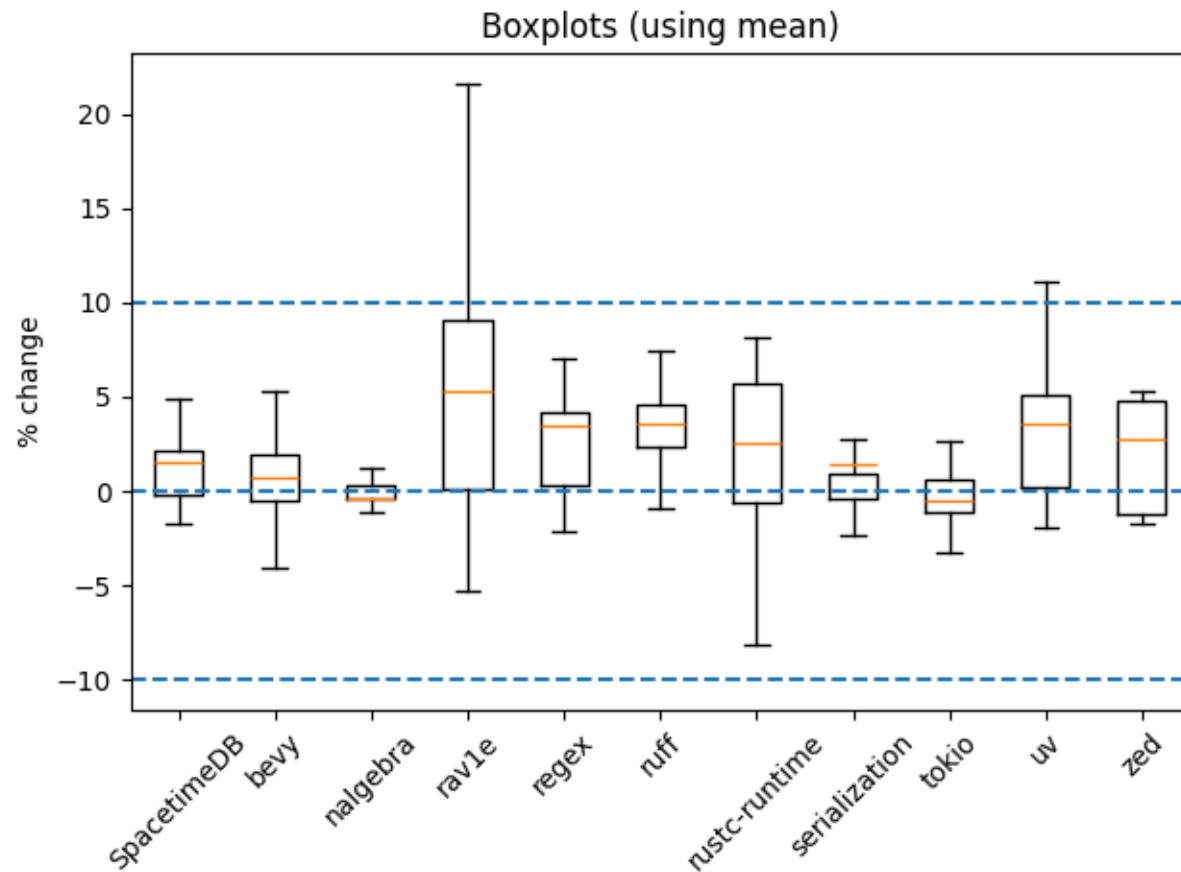
- Отключались проверки индексов и арифметики, переполнения контейнеров stdlib, проверки UTF-8 в строках
- Не отражены накладные расходы на избыточную инициализацию (полагаем не менее 1%)

Замедления в Hardened C++



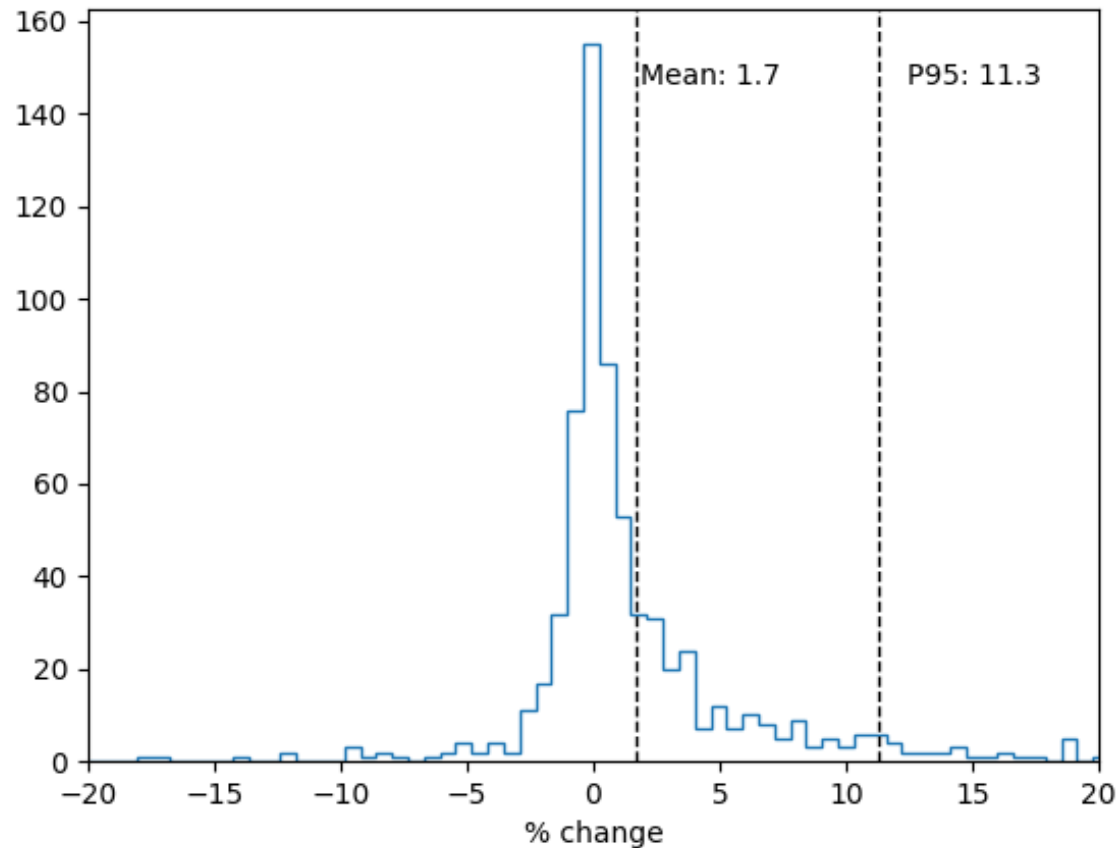
- Включенные защиты:
 - D_FORTIFY_SOURCE=3
 - fsanitize=bounds,object-size
 - Hardened STL
 - (Инициализацию не включали чтобы соответствовать Rust)
- В отличие от Rust большинство проектов **не тюнилось** под Hardened C++

Распределение замедлений в бенчмарках



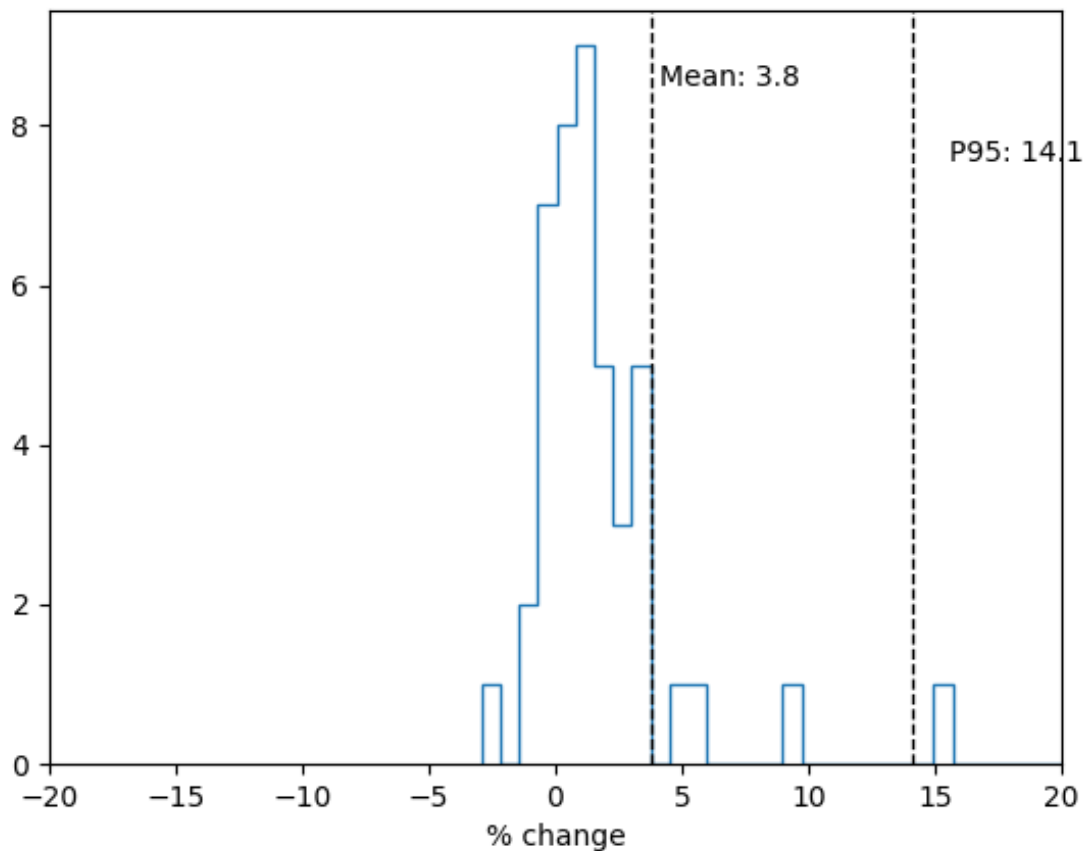
- Собирались данные по всем бенчмаркам внутри каждого проекта
- Одинаковые тесты с разными параметрами усреднялись
- Это **смещённая** оценка:
 - Сценарии внутри проекта с большим числом бенчей доминируют
- Не отражены накладные расходы на инициализацию (не менее 1% для среднего)

Распределение замедлений в бенчмарках



- Данные носят иллюстративный характер!
- Собирались данные по всем бенчмаркам всех проектов
- Одинаковые тесты с разными параметрами усреднялись
- Это **смещённая** оценка:
 - Проекты с большим числом бенчей доминируют
 - Сценарии внутри проекта с большим числом бенчей доминируют
- Не отражены накладные расходы на инициализацию (не менее 1% для среднего)

Распределение замедлений в бенчмарках Hardened C++



- Данные носят иллюстративный характер!
- Намного меньше бенчмарков чем в случае Rust
- В отличие от Rust большинство проектов **не тюнилось** под Hardened C++

Выводы



- Сообщество Rust следит за балансом безопасности и производительности:
 - Бескомпромиссно включаются только проверки memory safety
 - Остальные делаются только если не влияют существенно на производительность
 - Например по умолчанию отключены проверки integer overflow
- Оверхед динамических проверок зависит от проекта
 - В среднем не превосходит 5% (P95 11%) и сравним с Hardened C++
- Факторы, наиболее существенно влияющие на производительность программ:
 - Индексные проверки, обязательная инициализация, отсутствие inplace-инициализации
- Скорее всего будут оптимизироваться в будущих версиях Rust и LLVM
- Но полностью их негативное влияние обойти нельзя (по крайней мере в текущей версии языка)
- Всегда будут требовать тюнинга (в частности небезопасного кода) для достижения оптимальной производительности

О чём мы не успели рассказать ...



- [Codegen units](#)
 - Похожи на unity builds в C/C++
- [Особенности реализации паник \(исключений\)](#)
 - Накладные расходы аналогичны исключениям в C++
- [GC-sections by default](#)
- [Особенности ABI](#)
- [Отключение PLT](#)
- [Особенности реализации виртуальных методов](#)
- [Проверки Stack Clashing](#)

The End

Выражаем благодарность нашим рецензентам:

- Вадим Петровиченков
 - <https://github.com/petrochenkov>
- Александр Чичигин
 - <https://github.com/Gabriel-Fallen>
- Jakub Beránek
 - <https://github.com/kobzol>
- Александр Монаков
 - <https://github.com/amonakov>
 - <https://codeberg.org/amonakov>
- Per Vognsen
 - <https://mastodon.social/@pervognsen>



Последняя версия слайдов:
<https://github.com/yugr/rust-slides/blob/main/RU.pdf>

Приложения

Подготовка доклада

- Собрано и проанализировано более 350 статей, блогпостов и обсуждений по теме доклада из разных источников ([materials](#))
- Общие временные затраты на подготовку (на апрель 2026):
 - > 3 человекомесяцев
- Анализ проводился для
 - Rust 1.87.0 (май 2025)
 - Clang llv Morg-20.1.7 (июнь 2025)

Rust-бенчмарки

- Для сравнения использовались стандартные Criterion-бенчмарки каждого проекта (cargo bench), усреднённые с помощью geomean
 - Некоторые особо медленные тесты в oxipng были отключены
 - Для борьбы с системными шумами бралось минимальное значение средних из нескольких прогонов
 - Важно: 1% geomean может означать что
 - Все тесты в проекте замедлились на 1%
 - 10% тестов замедлилось на 10% (более вероятно)
 - Отдельные тесты могли замедлиться (или ускориться) на десятки процентов
- Оценка с помощью geomean неидеальна
 - Сценарии с большим количеством бенчей сильнее влияют на результат
- Дополнительные детали [здесь](#)

C++ бенчмарки

- Использовался компилятор Clang версии lvmorg-20.1.7
- Llvm-bench ([benchmarks/cpp/llvm-bench](#))
 - Замерялось медианное время O2-компиляции файла CGBuiltin.cpp (самый большой файл в LLVM) компилятором Clang
 - Тестируемый Clang был собран самим собой
- Ffmpeg-bench ([benchmarks/cpp/ffmpeg-bench](#))
 - По мотивам [Stack Smashing Protection and Its Performance Impact](#)
 - Замерялось медианное время конвертации файла FLV в MP4
- Phoronix Test Suite ([benchmarks/cpp/PTS](#))
 - Популярный набор бенчмарков с [phoronix-test-suite.com](#)
 - Замерялись бенчмарки botan, bullet, coremark, c-ray, dav1d, gcrypt, gmpbench, luajit, nginx, openssl, polybench-c, povray, rocksdb, simdjson, vpxenc, x265 (см. [#55](#))
 - Использовалось медианное время работы бенчмарка
 - Игнорировались тесты с Stdev > 0.5% и изменениями < 1%
- Для борьбы с системными шумами бралось минимальное значение медиан из 2-3 прогонов

Тестовый сервер

- Все бенчмарки (кроме no-static) были измерены на Intel Xeon E-2236
 - С частотой зафиксированной на 2 ГГц
 - С установленной Ubuntu 24.04
- Сервера настраивались в соответствии с [методологией ulnit](#)

TODO

- (Yugr) Одинаковые цвета на графиках
- (Yugr) Померять meilisearch
- (Zak) Fast-math: дополнить анализ (P3715, -fno-math-errno и -fno-trapping-math)
- (Zak) Struct reorder: заполнить анализ